UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN / ESCUELA DE POSGRADO



PLAN DE TESIS

"ALINEACIÓN ENTRE CONTRATOS OPENAPI BANCARIOS Y MODELOS DE REFERENCIA BIAN MEDIANTE ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y SIMILITUD SEMÁNTICA"

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADA POR:

ALEX MANCILLA ANTAY
DENNIS JACK PAITAN CANO

Grupo 10

ASESOR:

POR DESIGNAR

LIMA, PERÚ

2026

Datos generales

1. **Título del plan de tesis:** Alineación entre contratos OpenAPI bancarios y modelos de referencia BIAN mediante análisis estructural y similitud semántica
2. **Autor(es):** Alex Mancilla Antay; Dennis Jack Paitan Cano
3. **Asesor(es):** Por designar
4. **Área involucrada:** Inteligencia Artificial — alineación de APIs bancarias OpenAPI con modelos BIAN
   Unidad de Posgrado: Facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación
   Programa: Maestría en Inteligencia Artificial
5. **Lugar o institución donde se desarrolla el proyecto:** Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú
6. **Duración estimada del proyecto:** 6 meses (Marzo 2026 — Junio 2026)

Resumen

Queremos saber, **antes** de integrar, si el YAML de una API bancaria cuenta el mismo negocio que el *Service Domain* BIAN con el que se la empareja. Hoy esa pregunta se responde a ojo, o no se responde.

El Grupo 10 diseña un procedimiento para puntuarla. Tres componentes —similitud de significado (**SemanticScore (S)**, S), correspondencia de jerarquía REST (**StructuralScore (E)**, E) y cobertura de conceptos BIAN (**CoverageScore (C)**, C)— se agregan en un **AlignmentScore** por instancia `contrato` $\times$ `Service Domain`. La matriz de consistencia (Anexo C) traza cada paso.

En esta Guía 1 no construimos el software ni medimos un piloto: documentamos **cómo** se calcularía. Tampoco evaluamos latencia, *fuzzing* ni seguridad en producción (§1.6).

Palabras clave: OpenAPI; BIAN; AlignmentScore; schema matching; API bancaria; alineación estructural.

Abstract

Group 10 asks a practical question: does a bank's OpenAPI contract describe the same capability as the BIAN Service Domain chosen as reference? The check, when it happens at all, is still a manual review.

We specify a scoring procedure rather than a production tool. SemanticScore (S), StructuralScore (E) and CoverageScore (C) feed an AlignmentScore for each pair `OpenAPI contract` $\times$ `Service Domain`. Appendix C holds the consistency matrix.

Guide 1 stops at design. We do not ship code, run a bank pilot, or score live API security (§1.6).

Keywords: OpenAPI; BIAN; AlignmentScore; schema matching; banking API; structural alignment.

Índice general

Datos generales I

Resumen II

Abstract III

1. Planteamiento del problema 1
- 1.1. Introducción . . . 1
- 1.2. Problemática . . . 2
- 1.3. Planteamiento del problema . . . 3
  - 1.3.1. Situación real (problemática) . . . 3
  - 1.3.2. Situación subyacente (problema abstracto) . . . 3
  - 1.3.3. Problema tecnológico (situación a modificar) . . . 3
  - 1.3.4. Problema de investigación . . . 3
- 1.4. Objeto de estudio . . . 4
  - 1.4.1. Producto central: modelo de alineación . . . 6
- 1.5. Ámbito y delimitación . . . 7
- 1.6. Alcances y limitaciones . . . 8
- 1.7. Justificación e importancia . . . 8
- 1.8. Clasificación del tema (IEEE / ACM) . . . 9
- 1.9. Tipo de investigación . . . 9

2. Objetivos, hipótesis y factores 10
- 2.1. Línea de base / datos iniciales . . . 10
- 2.2. Objetivo superior . . . 10
- 2.3. Objetivo general (técnico) . . . 11
- 2.4. Objetivos específicos . . . 11
- 2.5. Hipótesis . . . 12
- 2.6. Factores y ratios de la investigación . . . 12
- 2.7. Figura de cadena de objetivos . . . 13

3. Marco teórico 14
- 3.1. Antecedentes de la investigación . . . 14
- 3.2. Bases conceptuales . . . 15
  - 3.2.1. API REST y contrato OpenAPI . . . 15
  - 3.2.2. Modelo de referencia BIAN . . . 15
  - 3.2.3. Alineación, coherencia y desalineación . . . 15
  - 3.2.4. Modelo de puntuación . . . 15
- 3.3. Definición de términos (mapa semántico) . . . 16
- 3.4. Bases teóricas . . . 17
  - 3.4.1. Correspondencia estructural (*schema matching*) . . . 17

3.4.2. Alineación ontológica y similitud semántica . . . 18
3.4.3. Representación enriquecida de contratos . . . 18
3.4.4. Relación con el modelo propuesto . . . 18
3.5. Estado del arte por ejes temáticos . . . 18
3.5.1. Eje E1 — OpenAPI como estándar . . . 18
3.5.2. Eje E2 — Matching estructural . . . 19
3.5.3. Eje E3 — Matching semántico y ontologías . . . 19
3.5.4. Eje E4 — Microservicios e interfaces . . . 19
3.5.5. Eje E5 — Testing y calidad API (borde) . . . 19
3.5.6. Eje E6 — Selección y recomendación de servicios . . . 20
3.6. Brecha y oportunidad de investigación . . . 20
3.6.1. Qué sí cubre la literatura revisada . . . 20
3.6.2. Vacíos identificados . . . 21
3.6.3. Oportunidad de investigación . . . 22

4. Diseño metodológico **23**
4.1. Tipo y enfoque metodológico . . . 23
4.2. Procedimiento general . . . 23
4.2.1. Relación objetivos, fases y procedimiento . . . 24
4.2.2. Protocolo de validación empírica (fuera de alcance) . . . 25
4.3. Fuentes de datos . . . 25
4.3.1. Adquisición de datos . . . 25
4.3.2. Criterios de inclusión (muestra empírica) . . . 25
4.4. Técnicas y herramientas . . . 26
4.5. Métricas de evaluación . . . 26
4.6. Casos de estudio . . . 27
4.7. Criterios de validez . . . 27
4.8. Amenazas a la validez . . . 27

5. Administración del plan **28**
5.1. Cronograma . . . 28
5.2. Presupuesto . . . 28
5.3. Financiamiento . . . 29
5.4. Recursos . . . 29
5.4.1. Recursos humanos . . . 29
5.4.2. Recursos materiales y de software . . . 30
5.4.3. Recursos bibliográficos . . . 30
5.5. Roles del equipo . . . 30
5.6. Riesgos . . . 30

A. String de búsqueda y criterios de selección **31**
A.1. Bases de datos consultadas . . . 31
A.2. Período y idioma . . . 31
A.3. Cadenas de búsqueda (inglés) . . . 31
A.4. Criterios de inclusión . . . 31
A.5. Criterios de exclusión . . . 32
A.6. Resultado de la búsqueda . . . 32

B. Matriz de papers bibliográficos **33**
B.1. Resumen por paper . . . 33
B.2. Mapa de ejes . . . 34

C. Matriz de consistencia **35**
C.1. Metadatos . . . 35
C.2. Resumen por fase . . . 35
C.3. Trazabilidad Cap. 2 . . . 36

D. Matriz de operación de variables **37**
D.1. Ratios principales . . . 37
D.2. Factores por objetivo específico . . . 38
D.3. Notas de medición . . . 38

E. Diseño factorial (si aplica) **39**

F. Ejemplos OpenAPI y BIAN **40**
F.1. Ejemplo reducido (unidad de análisis) . . . 40
F.2. Ejemplo ampliado (fragmento de contrato) . . . 40
F.2.1. Contrato OpenAPI (extracto ilustrativo) . . . 40
F.2.2. Referencia BIAN (Payment Initiation — ilustrativo) . . . 41
F.2.3. Correspondencias para el modelo S/E/C . . . 41
F.3. Escenarios numéricos ilustrativos . . . 42
F.4. Nota metodológica . . . 42

Referencias bibliográficas **43**

Anexo de entrega — repositorio digital **46**

Índice de figuras

1.1. Contexto: arquitectura API bancaria, BIAN, OpenAPI y modelo S/E/C 2
1.2. Mapa conceptual del estudio: objeto, referencia, unidad de análisis y producto del modelo (elaboración propia). 5
1.3. Objeto de estudio, unidad de análisis y producto (ejemplo genérico) 6
1.4. Cálculo del score de alineación: S, E, C → **AlignmentScore** 7

2.1. Cadena de objetivos: normalización → scores parciales → score global. Fase 1 (diseño del modelo) precede a OE1; ver Anexo C. 13

3.1. Bases conceptuales: contrato OpenAPI, *Service Domain* BIAN y modelo de alineación S/E/C 16
3.2. De la literatura revisada (E1–E6) a la brecha de investigación (V1–V5) 22

4.7. Correspondencia jerárquica para el cálculo de **StructuralScore (E)** (E). Fuente: elaboración propia; ejemplo ilustrativo. 24

Índice de tablas

1.1. Preguntas específicas de investigación 4
1.2. Tipología de desalineaciones OpenAPI–BIAN 4
1.3. Objeto, unidad de análisis y producto del modelo 5
1.4. Ejemplo genérico ilustrativo (sin caso piloto fijo) 6
1.5. Componentes del modelo de alineación 6
1.6. Ámbito y delimitación del estudio 7
1.7. Alcances y limitaciones del estudio 8
1.8. Clasificación IEEE / ACM del tema de investigación 9

2.1. Objetivos específicos como transformaciones 11
2.2. Factores y ratios por objetivo específico 12

3.1. Mapa semántico — términos clave del plan de tesis 17
3.2. Síntesis del estado del arte por ejes (E1–E6) 20
3.3. Vacíos identificados en la literatura (V1–V5) 21

4.1. Objetivos específicos vinculados al procedimiento metodológico 24
4.2. Adquisición de datos — diseño metodológico 25

5.1. Cronograma de elaboración del plan de tesis 28
5.2. Presupuesto estimado del plan de tesis 29
5.3. Distribución de roles del equipo 30
5.4. Matriz de riesgos del plan de tesis 30

B.1. Resumen de papers del estado del arte (Anexo B) 33
B.2. Ejes temáticos del estado del arte 34

C.1. Matriz de consistencia — resumen por fase (Anexo C) 35
C.2. Vinculación fases del modelo $\rightarrow$ objetivos específicos 36

D.1. Operación de variables de investigación (Anexo D) 37
D.2. Operacionalización de factores 38

F.1. Ejemplo reducido — pares OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN 40
F.2. Elementos BIAN emparejables con el extracto OpenAPI 41
F.3. Lectura del ejemplo bajo S, E y C 41
F.4. Escenarios ilustrativos — S, E, C $\rightarrow$ **AlignmentScore** 42

Capítulo 1

Planteamiento del problema

Este capítulo presenta el contexto bancario, la problemática observable, los tres niveles del problema, el objeto de estudio y los alcances del plan. Las definiciones centrales se introducen aquí; el desarrollo teórico y metodológico continúa en los capítulos 2–4.

1.1. Introducción

El plan arranca de una decisión del grupo: **medir** si un contrato OpenAPI bancario y un *Service Domain* BIAN emparejado hablan del mismo negocio, y hacerlo con un número reproducible, no con una revisión ad hoc.

OpenAPI es el archivo YAML o JSON con *paths*, verbos HTTP y *schemas* (Casas et al., 2021; Santos et al., 2020). BIAN —*Banking Industry Architecture Network*— parte el negocio en *Service Domain*s (pagos, cuentas) con *behaviors* y *business objects* (Farzi, 2021). Un equipo publica el contrato; otro conserva el modelo de referencia. Casi nunca hay una métrica que los cruce **antes** del despliegue.

Llamamos **alineación** a ese cruce. El producto es un modelo de puntuación: **SemanticScore (S)** (S), **StructuralScore (E)** (E), **CoverageScore (C)** (C) y **AlignmentScore** $= \alpha S + \beta E + \gamma C$ con $\alpha + \beta + \gamma = 1$ (§1.4 y Fig. 1.4).

El sector ya mostró el costo de no hacerlo. TSB (2018) y el *open banking* británico (CMA, 2016) aparecen en §1.2 como síntomas; el objeto —el contrato, no el banco— se fija en §1.4; el problema tecnológico, en §1.3.

Guía 1 **diseña** el procedimiento y lo deja trazado en el Anexo C. Construir el parser y correr scores queda para Tesis 2 (§1.6).

La Figura 1.1 sitúa el flujo: APIs bancarias, BIAN como referencia, OpenAPI como entrada, S/E/C como salida.

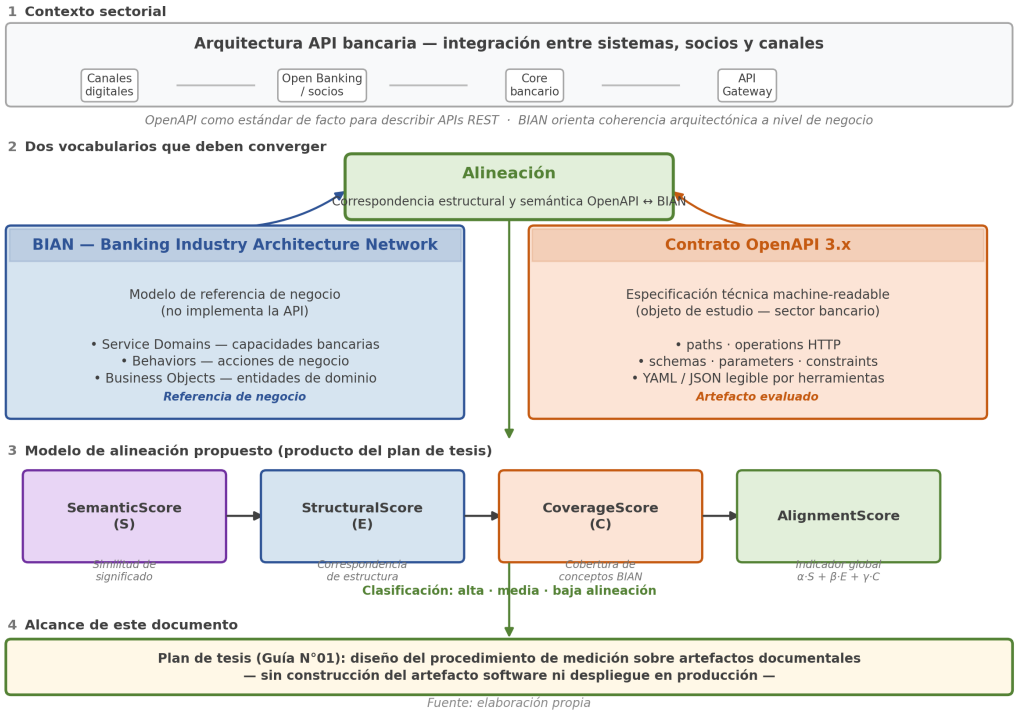


Figura 1.1: Contexto: arquitectura API bancaria, BIAN, OpenAPI y modelo S/E/C

Sigue la situación real (§1.2), luego el planteamiento y el objeto. Objetivos, marco y método ocupan los capítulos 2–4; el Capítulo 5 administra el plan.

1.2. Problemática

Los síntomas están en el sector, no todavía en nuestra matriz. Un caso alcanza: en 2018 la migración de plataformas del TSB (Reino Unido) dejó sin servicio a cerca de **1,9 millones de clientes**. Los informes públicos hablan de **cientos de millones de libras** y de semanas con operación restringida (House of Commons Treasury Committee, 2018). El expediente no nombra OpenAPI ni BIAN. Sí muestra qué ocurre cuando negocio y tecnología se mueven sin una correspondencia que se pueda verificar: retrabajo, adaptadores de ensayo–error, daño reputacional.

En *open banking* el patrón es más seco. Desde 2018 la regulación británica obligó a nueve bancos de *retail* a exponer APIs (CMA, 2016). Converger esas interfaces con un modelo de negocio de referencia sigue siendo, en la práctica, un asunto de gobernanza, no de publicar un Swagger.

Casas et al. (2021) mapearon 47 estudios primarios: solo el 40 % ancla un dominio concreto; el resto trabaja APIs genéricas. Golmohammadi et al. (2024), sobre 92 trabajos de prueba REST, subrayan el costo de validar servicios **ya** desplegados y la escasez de casos industriales reproducibles. Farzi (2021) acerca BIAN a la agilidad bancaria y admite la distancia entre el *to-be* y lo que realmente corre.

En el día a día el desajuste se ve así. Desarrollo publica el OpenAPI pensando en el *sprint*. Arquitectura conserva BIAN. Los nombres no coinciden (`PaymentOrder` frente a `paymentRequest`). Un PUT del SD no tiene GET equivalente en el contrato, o al revés. Las versiones del YAML

no apuntan a una revisión del modelo. La revisión, cuando existe, es una lectura humana o una herramienta genérica de *schema matching*.

Shabbir et al. (2025) recuerdan que consistencia y mantenibilidad se resienten cuando la documentación técnica no refleja el dominio. Eso es el dolor que el §1.3 convierte en problema tecnológico y que el Anexo C formula como fila de la matriz.

1.3. Planteamiento del problema

Tres capas, no tres frases para lo mismo. El docente las pidió distintas (PI-11): el dolor del sector, el diagnóstico abstracto y el hueco que el artefacto debe tapar.

1.3.1. Situación real (problemática)

El §1.2 ya trajo TSB, CMA y las cifras de Casas y Golmohammadi. Ahí aún no hay objeto de estudio ni fila de la matriz: hay síntomas.

1.3.2. Situación subyacente (problema abstracto)

Si se quita el banco concreto quedan dos jerarquías: el **contrato OpenAPI** (*paths*, *operations*, *schemas*) y el ***Service Domain* BIAN** (*behavior*, *business object*, control).

El diagnóstico es de **correspondencia**: mismos conceptos con nombres distintos, operaciones HTTP que no reflejan *behaviors*, esquemas que no cubren *business objects*, versiones sin trazabilidad (§1.2; Tabla 1.2).

En este nivel se fija el **objeto de estudio** (contrato OpenAPI bancario completo) y la **unidad de análisis** (pares endpoint/schema $\leftrightarrow$ *behavior*/*business object*; §1.4). BIAN funciona como **modelo de referencia** documental frente a la capa REST.

1.3.3. Problema tecnológico (situación a modificar)

El **problema tecnológico** —el de la matriz de consistencia y del objetivo general del Capítulo 2— no coincide con la problemática del sector ni con la brecha abstracta. Existen prácticas aisladas de revisión manual y herramientas genéricas de *schema matching*, pero **no hay un método reproducible y adaptado** que, dado un contrato OpenAPI bancario y un *Service Domain* BIAN emparejado, calcule de forma sistemática en qué medida se alinean y bajo qué tipologías se desalinea. Hoy esa evaluación suele ser manual, parcial o simplemente no ocurre antes del despliegue.

El Grupo 10 responde en ese nivel: diseñar el procedimiento S/E/C $\rightarrow$ **AlignmentScore**. Ponerlo a correr en un banco no entra en Guía 1 (§1.6).

1.3.4. Problema de investigación

Con los niveles anteriores en mente, el **problema de investigación** queda como pregunta medible, distinta de los objetivos:

¿En qué medida y bajo qué tipologías se produce desalineación entre contratos OpenAPI y los modelos de negocio BIAN en arquitecturas API bancarias, y cómo cuantificarla de forma reproducible mediante un modelo de alineación?

Esta pregunta ancla el **problema tecnológico**; la brecha del estado del arte (Cap. 3 §3.6) explica por qué la literatura aún no lo resuelve, sin confundirse con la formulación del problema tecnológico en Anexo C.

Para operacionalizar el problema se plantean las siguientes **preguntas específicas**:

Tabla 1.1: Preguntas específicas de investigación

ID	Pregunta
P1	¿Qué correspondencias estructurales pueden establecerse entre elementos de un contrato OpenAPI (*paths*, *operations*, *schemas*) y los artefactos de un *Service Domain* BIAN?
P2	¿Qué grado de similitud semántica existe entre los términos y conceptos de negocio en BIAN y los nombres de recursos, propiedades y descripciones en OpenAPI?
P3	¿Qué tipologías de desalineación predominan al comparar ambos artefactos en un mismo dominio de servicio?
P4	¿Es posible integrar métricas estructurales y semánticas en un indicador de coherencia global por cada instancia evaluada (par contrato OpenAPI bancario — *Service Domain* BIAN)?

La Tabla 1.2 resume la tipología de desalineaciones identificadas:

Tabla 1.2: Tipología de desalineaciones OpenAPI–BIAN

Tipo	Descripción	Ejemplo ilustrativo
Estructural	Divergencia entre la organización de endpoints/esquemas y la estructura del SD BIAN	Operación `POST /transfer` sin correspondencia con el *behavior* `Initiate` definido en BIAN
Semántica	Equivalencia estructural parcial pero significado de negocio distinto	Propiedad `amount` sin vínculo explícito con `PaymentAmount` del modelo BIAN
De modelado	Representación incorrecta o incompleta de entidades de negocio	Esquema que omite atributos obligatorios del *business object* BIAN
REST / contrato	Inconsistencias en el estilo REST que dificultan la interpretación alineada al dominio	Uso de verbos en URLs o recursos que no mapean a *Service Operations* BIAN

Las preguntas P1–P4 orientan la investigación; las transformaciones concretas (normalización, *matching*, cálculo de *scores*) pasan a los **objetivos específicos** del Capítulo 2 y a las cinco fases declaradas en Anexo C.

1.4. Objeto de estudio

El **objeto** no es un banco ni BIAN entero. Son los **contratos OpenAPI 3.x** con los que el sector bancario describe sus APIs: YAML o JSON que se pueden parsear y contrastar con un modelo de

referencia, antes de formular el problema tecnológico (§1.3).

Quedan fuera del objeto la organización BIAN en su totalidad, el código de *backends* y la infraestructura de despliegue. BIAN entra como **modelo de referencia** (*Service Domain*: *behaviors*, *business objects*, relaciones de control) contra el cual se leen los contratos.

BIAN también publica contratos OpenAPI de referencia, pero el estudio no reduce el estándar a su capa REST: el *Service Domain* expresa el negocio y el **contrato OpenAPI bancario** —del banco, de un integrador o de un catálogo— es la **capa técnica evaluada**. Esa distinción orienta la lectura del contrato frente al *Service Domain* y se ilustra en Anexo F.

Para evitar ambigüedades, se distinguen tres niveles. La Figura 1.2 resume la relación entre objeto, referencia BIAN, unidad de análisis y producto del modelo; el detalle tabular sigue en la Tabla 1.3.

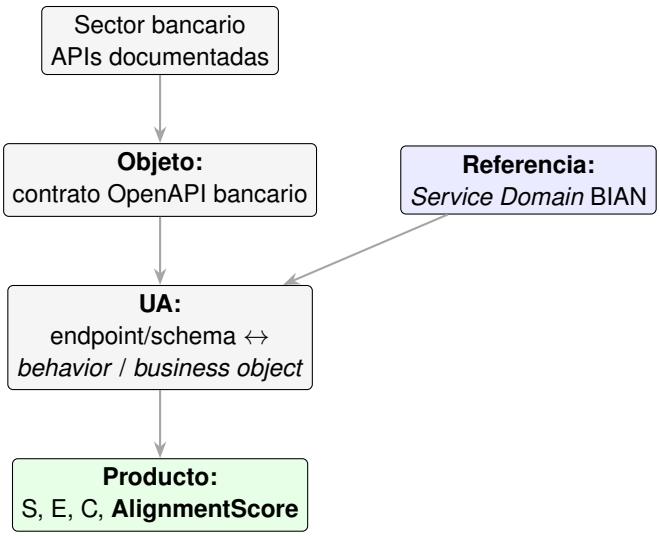


Figura 1.2: Mapa conceptual del estudio: objeto, referencia, unidad de análisis y producto del modelo (elaboración propia).

Tabla 1.3: Objeto, unidad de análisis y producto del modelo

Concepto	En este estudio
Objeto de estudio	El contrato OpenAPI bancario completo (artefacto documental)
Unidad de análisis	Elementos comparables dentro del *pipeline*: endpoint/operation/schema ↔ *behavior* / *business object* BIAN
Producto del modelo	Scores S, E, C y **AlignmentScore** por contrato evaluado

En el procedimiento propuesto, el **objeto** es el archivo de entrada (el contrato); la **unidad de análisis** es cada par procesado dentro de él (endpoint– *behavior*, esquema–*business object*, etc.); el **producto** agrega esos resultados en **AlignmentScore** y clasificación por instancia `contrato` × *Service Domain*.

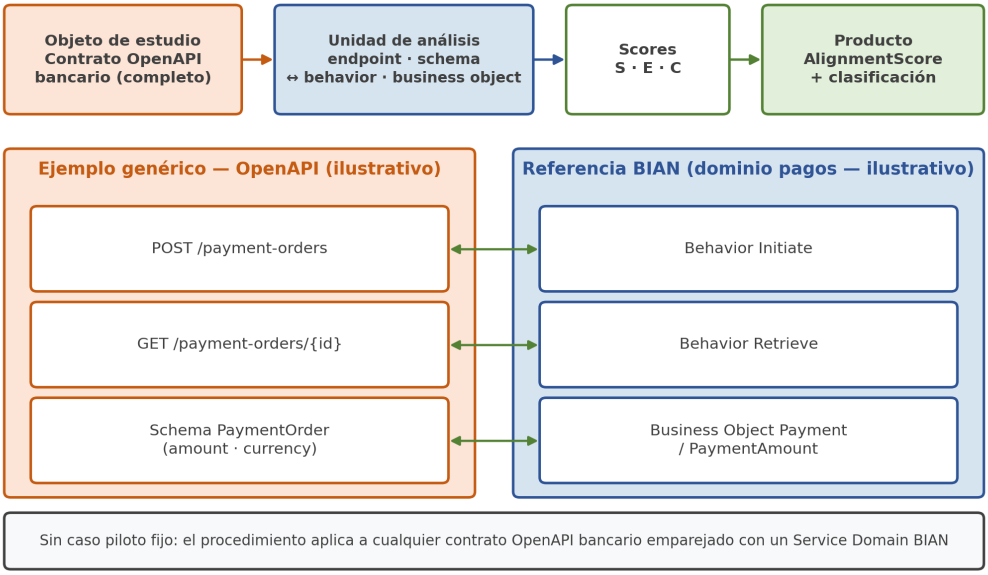
Cada instancia se identifica de forma unívoca, p. ej. `{fuente}_{service-domain}_{version}`, coherente con la adquisición de datos del Capítulo 4 (§4.3).

Tabla 1.4: Ejemplo genérico ilustrativo (sin caso piloto fijo)

Elemento OpenAPI (genérico)	Elemento BIAN de referencia (ilustrativo)
`POST /payment-orders`	*behavior* `Initiate` del dominio de pagos
`GET /payment-orders/{id}`	*behavior* `Retrieve`
Esquema `PaymentOrder` (propiedades `amount`, `currency`)	*business object* `Payment` / `PaymentAmount`

La tabla es **explicativa**: nombres ficticios para mostrar la unidad de análisis. El caso ampliado de *Payment Initiation* está en Anexo F; el procedimiento aplica a cualquier contrato OpenAPI bancario emparejado con un *Service Domain* BIAN. La Figura 1.3 resume objeto, unidad de análisis, producto del modelo y el ejemplo genérico.

Figura 2. Objeto de estudio, unidad de análisis y producto del modelo



Fuente: elaboración propia — coherente con Tabla 3 §1.4

Figura 1.3: Objeto de estudio, unidad de análisis y producto (ejemplo genérico)

1.4.1. Producto central: modelo de alineación

El **resultado esperado** —lo que la matriz y el Capítulo 2 declaran como producto— es un **modelo de alineación**. Dado un contrato OpenAPI bancario y un *Service Domain* BIAN emparejado, debe calcular:

Tabla 1.5: Componentes del modelo de alineación

Componente	Significado
SemanticScore (S)	Similitud de significado entre conceptos OpenAPI y BIAN
StructuralScore (E)	Correspondencia de jerarquía y organización (REST ↔ SD)
CoverageScore (C)	Proporción de conceptos BIAN cubiertos por el contrato

A partir de estos componentes se obtiene el **AlignmentScore**:

$$\textbf{AlignmentScore} = \alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C, \text{ con } \alpha + \beta + \gamma = 1$$

La clasificación interpretativa del *score* es: **Alta** ($\geq 0{,}80$), **Media** (0,60–0,79), **Baja** (0,40–0,59) y **Nula** ($< 0{,}40$). Los umbrales son **convención provisional del diseño** para este plan; su calibración empírica permanece fuera del alcance (§1.6). Los scores S, E y C se calculan por unidad de análisis (par UA); el **AlignmentScore** y la clasificación se reportan por instancia contrato $\times$ *Service Domain*. La Figura 1.4 ilustra el cálculo del score de alineación.

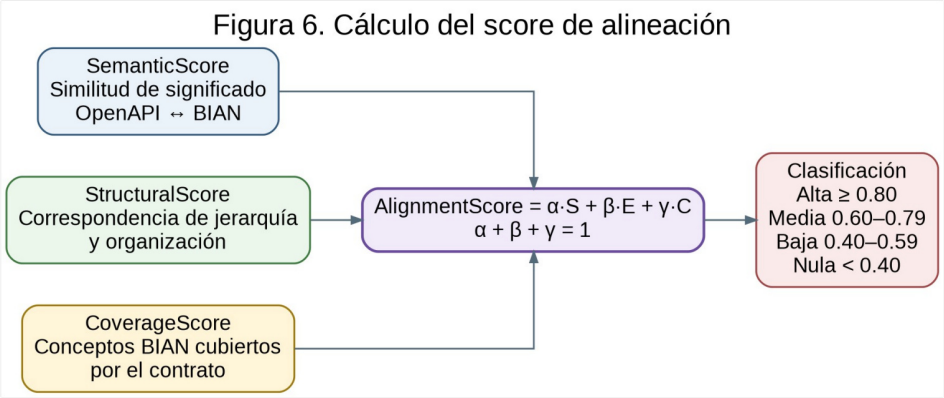


Figura 1.4: Cálculo del score de alineación: S, E, C $\rightarrow$ **AlignmentScore**

Esas cinco fases de transformación —diseño, normalización, cálculo de E, S y C, integración en **AlignmentScore**— coinciden con la matriz de consistencia (Anexo C) y con la cadena OE1–OE4 del Capítulo 2.

1.5. Ámbito y delimitación

Tabla 1.6: Ámbito y delimitación del estudio

Dimensión	Delimitación
Sector	Industria bancaria y servicios financieros que adoptan arquitecturas API
Artefactos	Contratos OpenAPI 3.x y especificaciones BIAN (*Service Domain* en formato publicado por BIAN)
Técnica	Análisis estructural y similitud semántica (*matching*, *embeddings*, métricas de proximidad)
Alcance geográfico	No restringido; casos de referencia con documentación pública internacional
Temporal	Especificaciones vigentes al momento del estudio (2024–2026)

Quedan fuera del ámbito: desarrollo o despliegue de APIs en producción; pruebas de penetración, *fuzzing* o auditoría de seguridad operativa; evaluación de rendimiento o disponibilidad en *runtime*.

1.6. Alcances y limitaciones

Este plan de tesis documenta el diseño del modelo de alineación y del procedimiento de cálculo. La construcción del artefacto software y la experimentación empírica a escala quedan **fuera del alcance** de este documento, según se resume en la Tabla 1.7.

Tabla 1.7: Alcances y limitaciones del estudio

Alcance	**Limitación**
Evaluar alineación **estructural** y **semántica** entre contratos OpenAPI y modelos BIAN	No desarrollar ni desplegar APIs en entornos productivos
Definir **métricas reproducibles** aplicables sobre artefactos documentales	No sustituir procesos de certificación regulatoria ni auditoría legal
Definir un **modelo de alineación** (S, E, C $\rightarrow$ **AlignmentScore**) aplicable a contratos OpenAPI bancarios	No evaluar el catálogo completo de *Service Domain*s BIAN
Analizar contratos OpenAPI del sector bancario frente a *Service Domain*s BIAN de referencia	No realizar encuestas ni estudios de percepción a desarrolladores
Integrar hallazgos en **AlignmentScore** y clasificación por niveles de alineación	No abordar como foco principal la calidad de testing de APIs (Ehsan et al., 2022; Golmohammadi et al., 2024)
Documentar el **diseño** del modelo de alineación y del procedimiento de cálculo	No incluir la **construcción** del artefacto software ni la **experimentación** empírica a escala (fuera del alcance de este plan)

1.7. Justificación e importancia

Si cada *release* de una API puede alejarse del modelo de negocio acordado, conviene detectarlo en el YAML, no en producción. Farzi (2021) y Bhatia (2022) describen esa deriva entre producto, integración y gobernanza cuando BIAN y el contrato no se rastrean.

Revisar a mano no escala con decenas de APIs y socios. Por eso el grupo puntúa la coherencia con **AlignmentScore** y las preguntas P1–P4 (§1.3): una cola de revisión puede ordenarse con evidencia (Shabbir et al., 2025), no con intuición.

OpenAPI como artefacto técnico ya está maduro (Casas et al., 2021). Lo que escasea es un método que lo cruce, de forma sistemática, con un *Service Domain* BIAN. El procedimiento y la matriz (Anexo C) son esa pieza.

S y E se apoyan en alineación de esquemas y similitud semántica. No pretendemos reemplazar pruebas *runtime* ni un sello regulatorio (eje E5, §3.5). El foco es documental: ¿este contrato, ahora, refleja este SD?

1.8. Clasificación del tema (IEEE / ACM)

Tabla 1.8: Clasificación IEEE / ACM del tema de investigación

Taxonomía	Categoría	Justificación
IEEE	*Knowledge Representation*	Los contratos OpenAPI y los modelos BIAN son representaciones formales de conocimiento de dominio; el estudio evalúa correspondencia y coherencia entre representaciones
ACM	*Semantic networks* (y ontologías / alineación de esquemas)	El *matching* estructural y la similitud semántica entre conceptos de negocio y componentes API se enmarcan en redes de significado y alineación ontológica

1.9. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como:

- **Investigación tecnológica:** aborda un problema de ingeniería con artefactos y técnicas formales, orientada a producir conocimiento aplicable y procedimientos evaluables.
- **Investigación basada en diseño (*design science*):** define un modelo que transforma artefactos de entrada (contratos OpenAPI bancarios y *Service Domain*s BIAN) en productos de salida (scores S, E, C y **AlignmentScore**).
- **Investigación no experimental:** no emplea población ni muestra humana; no aplica encuestas ni instrumentos de recolección de percepciones.

La validez del estudio se sustentará en la reproducibilidad del procedimiento, la trazabilidad de las métricas y el análisis de amenazas a la validez (Capítulo 4), más que en inferencia estadística sobre personas.

Capítulo 2

Objetivos, hipótesis y factores

Lo que hay que fijar aquí es qué se toma como dato, qué se promete como objetivo y qué se hipotetiza. La figura al cierre enlaza OE1–OE4 con el Capítulo 4.

2.1. Línea de base / datos iniciales

No hay mediciones previas del grupo. La línea de base son los archivos con los que trabajaría el modelo:

- **Entrada principal:** contratos OpenAPI 3.x del sector bancario (objeto de estudio, Cap. 1 §1.4).
- **Referencia de contraste:** especificaciones de *Service Domain* BIAN (*behavior*, *business object*, relaciones de control).
- **Producto esperado:** representaciones normalizadas, scores S/E/C y **AlignmentScore** con clasificación por niveles.

Quedan fuera de esta línea de base las implementaciones en producción, el tráfico *runtime* y los artefactos de testing automatizado (delimitación §1.6). Los ejemplos del Cap. 1 (Tabla 1.4, Anexo F) ilustran el procedimiento pero **no fijan un caso piloto único**: el diseño aplica a cualquier par contrato OpenAPI bancario — *Service Domain* BIAN que cumpla los criterios de inclusión definidos en el plan.

2.2. Objetivo superior

El **objetivo superior** expresa la consecuencia esperada en el mundo real *si* el artefacto existiera y operara en un entorno bancario. No coincide con el objetivo técnico de la investigación, pero orienta la relevancia del estudio:

> Contar con un procedimiento verificable que permita a equipos de arquitectura y gobernanza de APIs **cuantificar la coherencia** entre contratos OpenAPI y modelos BIAN **antes** del despliegue o la certificación, reduciendo retrabajo en adaptadores,

ensayo–error en integraciones y deriva entre la capa técnica y el modelo de negocio de referencia.

La investigación **no implementa** ese cambio en producción (§1.6): entrega el **modelo y el diseño del procedimiento** que habilitarían esa consecuencia. La construcción del artefacto y la validación empírica a escala quedan fuera del alcance del presente plan.

2.3. Objetivo general (técnico)

Diseñar un modelo de alineación que defina cómo calcular **SemanticScore (S)** (S), **StructuralScore (E)** (E), **CoverageScore (C)** (C) y un **AlignmentScore** integrado para evaluar contratos OpenAPI frente a *Service Domain* BIAN, mediante un procedimiento reproducible documentado en este plan.

Base de medición. El objetivo general se verifica sobre cada instancia `contrato OpenAPI bancario` $\times$ `Service Domain BIAN`: el procedimiento produce **AlignmentScore** $\in [0, 1]$ y clasificación por niveles (Alta/Media/Baja/Nula). La **variable dependiente del artefacto** es el **AlignmentScore** junto con la clasificación; los ratios S, E, C y la completitud de normalización son **productos parciales** de OE1–OE4, no sustitutos de la VD global.

Cada componente responde a las preguntas P1–P4 del §1.3: OE1 normaliza los artefactos; OE2 responde P1 con *matching* estructural (E); OE3 responde P2 con similitud semántica (S); OE4 integra S, E y C para responder P3 (cobertura) y P4 (score global y clasificación).

La cadena completa se despliega en la Tabla 2.1, en la Figura 2.1 y en la matriz de consistencia (Anexo C).

2.4. Objetivos específicos

OE1–OE4 son transformaciones, no deseos. Encajan en las cinco fases del modelo (§4.2.1).

Tabla 2.1: Objetivos específicos como transformaciones

ID	Subproblema	Entrada	Salida (producto)
OE1	Adquisición y normalización	Contrato OpenAPI bancario + *Service Domain* BIAN	Representaciones normalizadas comparables (*paths*, *schemas*, *behavior*, *business object*)
OE2	Alineación estructural (P1)	Representaciones normalizadas	Matriz de correspondencias + **StructuralScore (E)** (E) $\in [0, 1]$
OE3	Alineación semántica (P2)	Representaciones normalizadas	Matriz de similitud + **SemanticScore (S)** (S) $\in [0, 1]$
OE4	Evaluación integrada (P3–P4)	**StructuralScore (E)** (E), **SemanticScore (S)** (S) y representaciones normalizadas (OE1)	**CoverageScore (C)** (C); **AlignmentScore**; clasificación (Alta/Media/Baja/Nula); tipologías

La **Fase 1** del modelo (diseño del procedimiento y definición de scores) corresponde al marco metodológico general del plan y no se confunde con OE1–OE4, que son transformadores sucesivos sobre los artefactos.

2.5. Hipótesis

Se plantea una hipótesis por objetivo específico, vinculada al producto verificable y al factor o ratio que se mediría en una validación posterior (Tabla 2.2):

1. **H1 (OE1):** Normalizar contratos OpenAPI bancarios y especificaciones BIAN en un modelo intermedio común permite calcular de forma sistemática los scores S, E y C (**factor:** representación intermedia; **ratio:** completitud de la normalización).

2. **H2 (OE2):** Las técnicas de *schema matching* (Shvaiko y Euzenat, 2005) producen un **StructuralScore (E)** que refleja la correspondencia entre la organización REST y el modelo BIAN de referencia (**ratio:** E).

3. **H3 (OE3):** Las métricas de similitud semántica (El Bayadh et al., 2015; Chandrasekaran y Mago, 2022) producen un **SemanticScore (S)** capaz de distinguir conceptos alineados de desalineaciones semánticas o de modelado (**ratio:** S).

4. **H4 (OE4):** La agregación ponderada de S, E y C (α, β, γ) produce un **AlignmentScore** interpretable y clasificable por niveles de alineación del contrato OpenAPI bancario (**factores:** α, β, γ; **ratio: AlignmentScore** y clasificación).

Adicionalmente, la **Fase 1** (diseño) se apoya en la hipótesis de que un modelo estructurado por componentes S, E y C permite calcular de forma reproducible un score de alineación interpretable entre OpenAPI y BIAN (detalle en Anexo C).

2.6. Factores y ratios de la investigación

Los **factores** son las condiciones de diseño cuya variación puede contrastarse en una validación empírica posterior; los **ratios** son los resultados numéricos medidos (scores y clasificación). Los **parámetros de control** mantienen constantes otras condiciones para comparar el efecto de cada factor.

Tabla 2.2: Factores y ratios por objetivo específico

OE	Factores	Ratios (resultados)	Parámetros de control
Artefacto (OG)	Modelo S/E/C; pesos α, β, γ	**AlignmentScore + clasificación** (VD global del artefacto)	Instancia `contrato` $\times$ `SD`; $\alpha+\beta+\gamma = 1$; umbrales §1.4
OE1	Esquema de representación intermedia	Completitud de extracción (elementos extraídos / esperados)	Versión fija del contrato OpenAPI y del *Service Domain* BIAN; herramientas de *parsing* fijas
OE2	Estrategia de *schema matching*	**StructuralScore (E)** (E) $\in [0, 1]$	Mismo conjunto normalizado de OE1; umbral de correspondencia fijo
OE3	Técnica de similitud semántica (embeddings, ontología, híbrido)	**SemanticScore (S)** (S) $\in [0, 1]$	Mismo corpus de términos; umbral de similitud fijo
OE4	Pesos de agregación (α, β, γ)	**CoverageScore (C)** (C) (ratio parcial); contribuye a **AlignmentScore**	$\alpha + \beta + \gamma = 1$ fijos; mismos S, E, C; taxonomía Tabla 1.2

Los indicadores y métricas detallados por fase se documentan en la matriz de consistencia (Anexo C).

2.7. Figura de cadena de objetivos

La Figura 2.1 cierra este capítulo: secuencia de transformaciones desde los artefactos de entrada hasta el **AlignmentScore** integrado.

Figura 4 — Cadena de objetivos: transformaciones entrada → salida

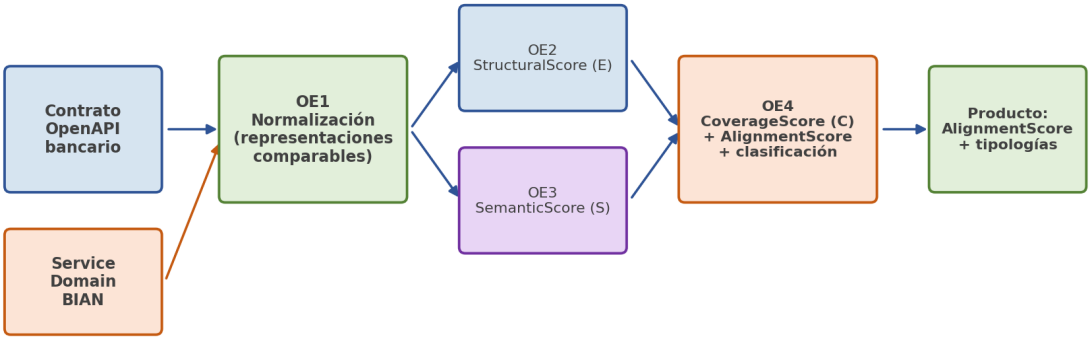


Figura 2.1: Cadena de objetivos: normalización → scores parciales → score global. Fase 1 (diseño del modelo) precede a OE1; ver Anexo C.

Capítulo 3

Marco teórico

Aquí van las fichas (Anexo B), el vocabulario que usa el grupo y la brecha V1–V5. No reescribe el objeto del §1.4.

3.1. Antecedentes de la investigación

Catorce trabajos, seis ejes (E1–E6), ficha a ficha en el Anexo B. Aquí solo cuatro líneas; el detalle va en §3.5 y la brecha en §3.6.

1. **Madurez de OpenAPI.** Casas et al. (2021) confirman, en 47 artículos (2011–2020), que OpenAPI/Swagger es el estándar de facto para APIs REST. Su uso incluye generación, pruebas y gobernanza. Ninguno aborda coherencia con modelos de negocio bancarios como BIAN.

2. **Correspondencia estructural y semántica.** Shvaiko y Euzenat (2005) sistematizan *schema matching*; El Bayadh et al. (2015), Chandrasekaran y Mago (2022) y Santos Sousa et al. (2026) cubren alineación ontológica y similitud semántica. Son técnicas aplicables por separado, pero ninguna las integra en un score único sobre el par bancario.

3. **Separación dominio–interfaz.** Schmidt y Thiry (2020), en 27 estudios sobre microservicios con MDE y DDD, muestran cómo las capacidades de dominio se traducen en límites de servicio. Ese marco justifica contrastar modelos de negocio e interfaces REST sin confundir la capa OpenAPI con el *Service Domain* BIAN completo.

4. **Delimitación del foco.** Las revisiones de testing, seguridad y selección de servicios (ejes E5 y E6) usan OpenAPI con fines operativos —cobertura, vulnerabilidades, ranking por QoS— distintos a la alineación documental (véase Section 1.6).

Existen bases parciales para **StructuralScore (E)**, **SemanticScore (S)** y **CoverageScore (C)**, pero **no hay un procedimiento integrado** que los combine en un **AlignmentScore** reproducible sobre contratos OpenAPI bancarios frente a *Service Domain*s BIAN. La revisión por ejes y la formulación de la brecha continúan en las secciones 3.5 y 3.6.

3.2. Bases conceptuales

Vocabulario de trabajo. Las definiciones operativas están en §1.1 y §1.4; el mapa, en §3.3.

3.2.1. API REST y contrato OpenAPI

En este plan, el **contrato OpenAPI** (YAML/JSON) es el artefacto concreto que el banco publica para describir su API: *paths*, operaciones, *schemas* y metadatos legibles por herramientas de documentación y análisis. En banca suele documentar pagos, cuentas o préstamos **antes** de exponer el servicio a canales digitales o socios *fintech*.

Casas et al. (2021) confirman OpenAPI como estándar de facto en APIs web. La capa REST subyacente —recursos, verbos HTTP y representaciones serializadas en *schemas*— se toma como **contexto**, no como objeto de estudio: lo que se evalúa es el contrato publicado, no la arquitectura de despliegue ni el tráfico en producción.

3.2.2. Modelo de referencia BIAN

BIAN organiza capacidades bancarias en *Service Domain*s: unidades de negocio descritas mediante *behavior*s (acciones), *business object*s (entidades) y relaciones de control. En este plan, BIAN actúa como **modelo de referencia** para contrastar si un contrato OpenAPI bancario refleja la semántica y la estructura esperadas del dominio (Farzi, 2021). No se evalúan implementaciones en código ni despliegues productivos.

3.2.3. Alineación, coherencia y desalineación

Alineación designa el grado de correspondencia estructural y semántica entre un contrato OpenAPI bancario y un *Service Domain* BIAN emparejado. **Coherencia** se emplea como sinónimo operativo cuando el **AlignmentScore** integrado alcanza niveles Altos o Medios según la escala del modelo. **Desalineación** agrupa las divergencias detectables; la tipología (estructural, semántica, de modelado, REST/contrato) se define en el Capítulo 1 (Tabla 1.2).

3.2.4. Modelo de puntuación

El **modelo de alineación** propuesto descompone la evaluación en tres componentes — **SemanticScore (S)** (S), **StructuralScore (E)** (E) y **CoverageScore (C)** (C) — agregados en **AlignmentScore** mediante pesos α, β y γ. La Figura 3.1 resume la relación entre capa técnica (OpenAPI), capa de negocio (BIAN) y producto del modelo.

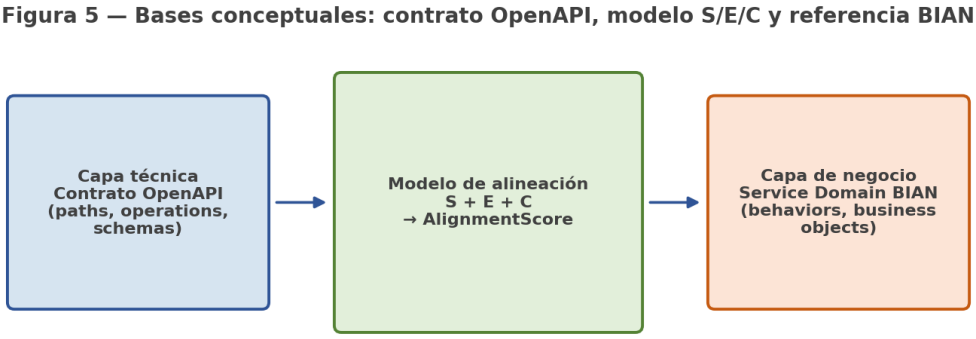


Figura 3.1: Bases conceptuales: contrato OpenAPI, *Service Domain* BIAN y modelo de alineación S/E/C

3.3. Definición de términos (mapa semántico)

El mapa semántico unifica términos empleados en los capítulos del plan. Cuando un concepto aparece en varios capítulos, conserva el significado aquí definido.

Tabla 3.1: Mapa semántico — términos clave del plan de tesis

Término	**Definición en este plan**
API REST	Interfaz que expone recursos y operaciones HTTP con representaciones intercambiables (p. ej. JSON).
Contrato OpenAPI	Documento YAML/JSON (OpenAPI 3.x) que describe *paths*, *operations* y *schemas* de una API.
BIAN	Estándar de arquitectura bancaria que organiza capacidades en *Service Domain*s de referencia.
Service Domain	Unidad de negocio BIAN descrita por *behavior*s, *business object*s y relaciones de control.
behavior	Acción o capacidad de negocio definida en un *Service Domain* BIAN.
business object	Entidad de dominio BIAN (p. ej. orden de pago, cuenta) referenciada en el modelo.
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI bancario completo evaluado frente a un *Service Domain* BIAN.
Unidad de análisis	Par comparable endpoint/operation/schema $\leftrightarrow$ *behavior* / *business object*.
Alineación	Grado de correspondencia estructural y semántica entre contrato OpenAPI y *Service Domain* BIAN.
Desalineación	Divergencia detectable; tipologías: estructural, semántica, modelado, REST/contrato (Tabla 1.2).
Representación normalizada	Vista intermedia común (tabular, grafo u ontología) de artefactos OpenAPI y BIAN tras OE1.
Schema matching	Técnicas de correspondencia entre esquemas o estructuras; base del **StructuralScore (E)** (E).
Similitud semántica	Medida de equivalencia de significado entre términos/conceptos; base del **SemanticScore (S)** (S).
SemanticScore (S) (S)	Score $\in [0, 1]$ de alineación semántica OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN.
StructuralScore (E) (E)	Score $\in [0, 1]$ de correspondencia estructural REST $\leftrightarrow$ organización del SD.
CoverageScore (C) (C)	Score $\in [0, 1]$ de conceptos BIAN cubiertos por el contrato OpenAPI.
AlignmentScore	Agregación $\alpha S + \beta E + \gamma C$; clasificación Alta/Media/Baja/Nula.
Matching	Procedimiento que establece correspondencias entre elementos de dos artefactos normalizados.

Los términos **SemanticScore (S)**, **StructuralScore (E)**, **CoverageScore (C)** y **AlignmentScore** se usan con la convención **S**, **E**, **C** del modelo (véase §1.4 y Anexo C). El **StructuralScore (E)** mide correspondencia REST $\leftrightarrow$ organización del *Service Domain*; no debe confundirse con similitud ontológica genérica ni con métricas de *runtime*.

3.4. Bases teóricas

Estas bases no repiten el estado del arte. Toman de §3.5 los papers que **fundan** S, E o C, y los atan a OE1–OE4 y al Capítulo 4.

3.4.1. Correspondencia estructural (*schema matching*)

Shvaiko y Euzenat (2005) proponen una taxonomía multidimensional del ***schema matching***: técnicas aproximadas o exactas a nivel de esquema; evidencia sintáctica, semántica o externa a nivel de elemento y estructura; grado de automatización. El marco es anterior a OpenAPI y JSON Schema,

pero fundamenta el cálculo del **StructuralScore (E)** al contrastar *paths*, *operations* y *schemas* con la organización de *behavior*s y *business object*s del *Service Domain* de referencia.

3.4.2. Alineación ontológica y similitud semántica

El Bayadh et al. (2015) clasifican enfoques de **alineación ontológica** en cuatro familias: medidas terminológicas, estructurales, extensionales y semánticas. Ninguna medida aislada basta; combinaciones fijas pueden ser subóptimas, lo que justifica un diseño explícito de pesos en el modelo S/E/C propuesto.

Chandrasekaran y Mago (2022) trazan la evolución de la **similitud semántica** desde recursos léxicos (WordNet) hacia *embeddings* y modelos transformadores. Santos Sousa et al. (2026) catalogan el uso de *embeddings* en ontology matching, señalando limitaciones de supervisión, escalabilidad y correspondencias complejas.

Estas líneas aportan candidatos para el **SemanticScore (S)** y, en parte, para estimar cobertura conceptual (**CoverageScore (C)**), siempre sobre vocabulario extraído del contrato OpenAPI y del modelo BIAN normalizado.

3.4.3. Representación enriquecida de contratos

Mainas et al. (2023) —citados en el eje E1— proponen anotaciones semánticas (`x-refersTo`, `x-kindOf`, etc.), ontología REST/Hydra y traducción OpenAPI $\rightarrow$ RDF como vía de **representación enriquecida**.

Evaluaron más de 300 contratos de SwaggerHub con consultas SPARQL. Los tiempos de traducción superan 1 s para YAML de más de 200 líneas. En este plan se consideran como técnicas de normalización candidatas (Cap. 4), no como definición previa del **SemanticScore (S)**.

3.4.4. Relación con el modelo propuesto

E2 y E3, solos, no son el producto. El grupo los mete en un procedimiento que entrega S, E, C y **AlignmentScore** sobre YAML bancario. Por qué hace falta esa unión: §3.6.

3.5. Estado del arte por ejes temáticos

El estado del arte se parte en **seis ejes** (E1–E6) del Anexo B. Cada uno responde a una pregunta distinta: ¿OpenAPI alcanza?, ¿hay matching estructural?, ¿semántico?, ¿cómo se cortan dominio e interfaz?, ¿el testing REST es nuestro problema?, ¿y la recomendación de servicios? La Tabla 3.2 resume; el Anexo B baja a cada paper.

3.5.1. Eje E1 — OpenAPI como estándar

Casas et al. (2021), Mainas et al. (2023) y Santos y Casas (2025).

El mapeo de Casas —47 artículos primarios, 2011–2020— deja a OpenAPI/Swagger como estándar de facto para describir REST de forma *machine-readable*. El 68 % de esos trabajos propone

herramientas; el 43 % mejora documentación. Ninguno cruza el contrato con un modelo de negocio bancario tipo BIAN. Ese silencio es, para nosotros, el dato.

Mainas et al. (2023) anotan contratos (`x-refersTo`, `x-kindOf`, `x-mapsTo`), traducen OpenAPI a RDF y consultan SPARQL sobre más de 300 especificaciones de SwaggerHub. Sirve como técnica de representación para S. No definen S ni **AlignmentScore**, y el corpus no es banca.

Santos y Casas (2025), con Design Science, catalogan 59 métricas de API Gateway (latencia, tráfico, errores) en 68 productos. Útil para no confundir: calidad en producción **no** es coherencia documental OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN.

OpenAPI está listo como artefacto. La literatura no lo alinea con capacidades bancarias estandarizadas.

3.5.2. Eje E2 — Matching estructural

Un paper ancla el eje: Shvaiko y Euzenat (2005). Taxonomía de *schema matching* (exacta/aproximada, sintáctica/semántica/externa, elemento/estructura). Es anterior a OpenAPI y a JSON Schema. Aun así, es la base de E: *paths* y *schemas* contra *behavior* y *business object*. Lo que falta no es teoría de matching; es aplicarla al par **OpenAPI bancario** $\leftrightarrow$ **BIAN** con una métrica que se pueda repetir.

3.5.3. Eje E3 — Matching semántico y ontologías

El Bayadh et al. (2015), Chandrasekaran y Mago (2022), Santos Sousa et al. (2026).

Tres líneas, ninguna sobre nuestros artefactos. El Bayadh clasifica alineación ontológica (terminológica, estructural, extensional, semántica) y avisa que una sola medida no basta. Chandrasekaran y Mago recorren la similitud semántica desde WordNet hasta *transformers*. Santos Sousa et al. (2026) revisan *embeddings* para ontology matching y listan supervisión, escala y correspondencias complejas como límites.

Candidatos claros para S y, en parte, para C. Nadie los junta sobre vocabulario OpenAPI bancario frente a conceptos BIAN dentro de un solo modelo.

3.5.4. Eje E4 — Microservicios e interfaces

Schmidt y Thiry (2020): 27 estudios primarios de 715 registros (2013–2019) sobre identificación de microservicios con MDE y DDD. Explica por qué un *Service Domain* BIAN puede ser referencia de negocio y la API, la capa que lo expone. Casi nadie integra MDE y DDD a la vez; nadie mide coherencia contrato–BIAN. La arquitectura relaciona dominio e interfaz; no cuantifica el desfase.

3.5.5. Eje E5 — Testing y calidad API (borde)

Ehsan et al. (2022), Golmohammadi et al. (2024), Otieno y Araka (2026), Tanveer et al. (2025), Vitorino et al. (2025).

Aquí OpenAPI es **entrada** a pruebas, no pieza a contrastar con un SD. Ehsan et al. cubren 16 artículos de testing RESTful; la métrica reina es *code coverage*. Golmohammadi et al. leen 92

papers (*fuzzing*, *search-based*, model-based) que generan casos sobre endpoints ya vivos. Otieno y Araka (2026) ponen ML en testing y se quejan de datasets chicos. Tanveer et al. (2025) van a vulnerabilidades; Vitorino et al. (2025), a datos adversariales.

Ese corpus delimita el plan (Section 1.6): testing, seguridad y QoS operativa se quedan fuera. El producto es el **AlignmentScore** documental.

3.5.6. Eje E6 — Selección y recomendación de servicios

Mahanra Rao et al. (2025): 25 estudios (2020–2024, PRISMA) con BERT/transformers para seleccionar servicios web según QoS. La representación semántica de descripciones se parece a S; el objetivo es **ranking**, no validar un contrato contra un SD. Costo de cómputo alto, datasets cortos, poca interpretabilidad. Adyacente; no es nuestro modelo.

Tabla 3.2: Síntesis del estado del arte por ejes (E1–E6)

Eje	Papers	Hallazgo principal	Aporte S/E/C	Vacío OpenAPI–BIAN
E1	Casas 2021; Mainas 2023; Santos y Casas 2025	OpenAPI consolidado; enriquecimiento semántico posible	S (Mainas); contexto estándar	Sin vínculo con *Service Domain* BIAN
E2	Shvaiko 2005	Taxonomía de *schema matching*	E	Sin aplicación REST/banca/BIAN
E3	El Bayadh 2015; Chandrasekaran 2022; Santos Sousa 2026	Ontología matching + embeddings + STS	S; C parcial	Sin contratos OpenAPI ni dominio bancario
E4	Schmidt 2020	Dominio (DDD/MDE) → microservicios	Contexto dominio→interfaz (no **StructuralScore (E)** operativo)	Sin métrica de alineación
E5	Ehsan 2022; Golmohammadi 2024; Otieno 2026; Tanveer 2025; Vitorino 2025	Testing, ML-test, seguridad	Delimitación (fuera de foco)	Orthogonal al **AlignmentScore**
E6	Mahanra Rao 2025	BERT + QoS en selección de servicios	S parcial	Recomendación $\neq$ alineación BIAN

La Tabla 7 (Anexo B) baja objetivo, técnicas, métricas y límites **paper por paper**.

3.6. Brecha y oportunidad de investigación

3.6.1. Qué sí cubre la literatura revisada

Los catorce papers, leídos en cruz y no eje por eje, dejan esto:

1. OpenAPI es el formato con el que se especifica REST (E1). Casas et al. (2021) lo muestran en 47 artículos; Mainas et al. (2023) prueban que se puede enriquecer semánticamente sobre corpus reales.

2. Hay marcos para cruzar esquemas (E2) y para medir significado (E3). Shvaiko y Euzenat (2005) y El Bayadh et al. (2015) se pueden reutilizar; Santos Sousa et al. (2026) ya documentaron dónde fallan los *embeddings*.

3. E4 separa dominio e interfaz. Schmidt y Thiry (2020) hablan de microservicios; BIAN juega el mismo papel como referencia de capacidad.

4. E5 es otro oficio. Ehsan et al. (2022) y Golmohammadi et al. (2024) usan OpenAPI para probar APIs vivas. Eso recorta el plan: calidad operativa $\neq$ coherencia con BIAN.

5. E6 (Mahanra Rao et al., 2025) rankea servicios por QoS. Consume descripciones; no pregunta si el YAML bancario refleja un *Service Domain*.

La pregunta del grupo sigue sin respuesta en ese corpus: *¿en qué medida un contrato OpenAPI bancario refleja un Service Domain BIAN, y cómo se puntúa eso de modo que otro pueda repetirlo?*

3.6.2. Vacíos identificados

Tabla 3.3: Vacíos identificados en la literatura (V1–V5)

Vacío	Evidencia en el review	Implicación para la tesis
V1 — Intersección OpenAPI ∩ BIAN	Ningún paper estudia ambos artefactos en el sector bancario	El objeto de estudio (contrato OpenAPI bancario vs. SD BIAN) no está cubierto
V2 — Métrica integrada	E2 y E3 aportan técnicas parciales; E1 no evalúa alineación	Justifica S, E, C y **AlignmentScore** como producto original
V3 — Cobertura de conceptos	Matching ontológico discute cobertura; no sobre *business object* BIAN en OpenAPI	Justifica **CoverageScore (C)** (C)
V4 — Procedimiento reproducible	Mainas propone *pipeline* RDF; no scores comparables ni clasificación	Justifica diseño metodológico Cap. 4
V5 — Gobernanza documental	E5/E6 abordan *runtime* o selección, no deriva OpenAPI–modelo de referencia	Motiva alineación previa a despliegue/certificación

La Figura 3.2 pasa de E1–E6 a los vacíos V1–V5.

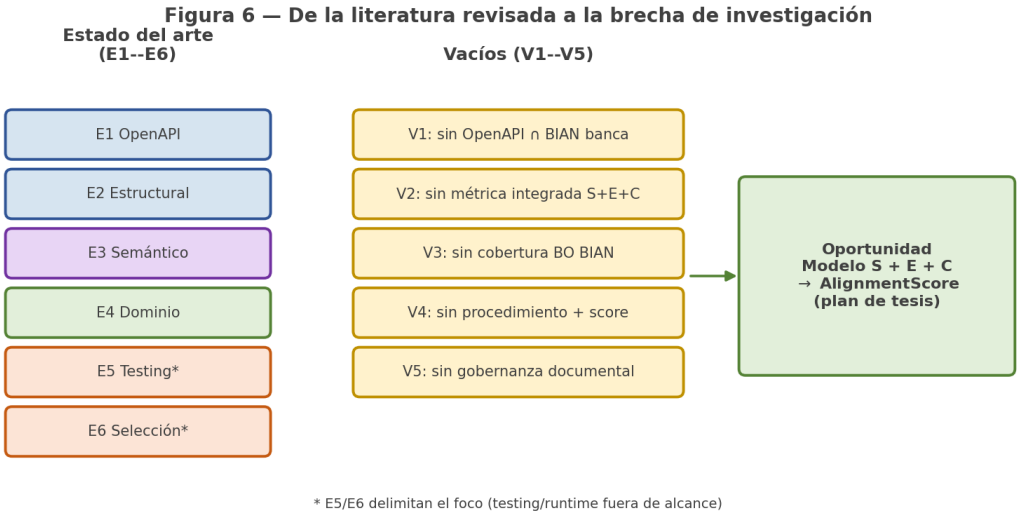


Figura 3.2: De la literatura revisada (E1–E6) a la brecha de investigación (V1–V5)

3.6.3. Oportunidad de investigación

Ahí cabe diseñar el modelo en cinco fases (Fase 1: diseño; 2–5: OE1–OE4). Dado un contrato y un SD emparejado, hay que normalizar (OE1), calcular S, E y C (OE2–OE3) e integrar **AlignmentScore** $= \alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$ con Alta / Media / Baja / Nula.

Guía 1 escribe ese diseño. El código y el experimento empírico no entran (Section 1.6). Aportamos a V1–V4 sobre documentos; no a testing (E5) ni a sellos regulatorios.

V1–V5 quedan así recortados. Las técnicas pasan al Capítulo 4. El problema tecnológico de la matriz (Anexo C) no se confunde con este capítulo.

Capítulo 4

Diseño metodológico

Este capítulo describe el **diseño metodológico** del plan: enfoque, procedimiento, fuentes de datos, técnicas y criterios de validez. Se explicita cómo cada objetivo específico (Cap. 2) se materializa en pasos con verbos de acción (§4.2–§4.2.1).

4.1. Tipo y enfoque metodológico

Es investigación tecnológica (*design science*): se diseña un artefacto —el modelo S/E/C → **AlignmentScore**— que convierte YAML en números. No hay sujetos humanos. Las entradas son contratos OpenAPI y extractos BIAN (§1.9).

Guía 1 deja el diseño. El software y el experimento a escala son Tesis 2 (§1.6). Aquí se dice de dónde salen los datos, qué par se mide y qué factores se podrían contrastar.

4.2. Procedimiento general

El procedimiento sigue las cinco fases del modelo (Anexo C), alineadas con OE1–OE4. La **adquisición de artefactos** (Cap. 4 §4.3) precede a la normalización: contratos OpenAPI y material BIAN se identifican, versionan y almacenan antes del *parsing*. Este capítulo documenta el diseño del procedimiento; su ejecución a escala queda fuera del alcance (§1.6).

1. **Fase 1 — Diseñar el modelo:** definir entradas, scores S/E/C, fórmula de agregación y umbrales de clasificación (Cap. 1 §1.4; Anexo C).
2. **Fase 2 — Adquirir y normalizar artefactos (OE1):** obtener contratos OpenAPI y extractos BIAN (§4.3); parsear y producir representaciones comparables (tabular, grafo o RDF según factor elegido).
3. **Fase 3 — Emparejar estructuras (OE2):** calcular correspondencias y **StructuralScore (E)** (E).
4. **Fase 4 — Calcular similitud semántica (OE3):** obtener **SemanticScore (S)** (S).
5. **Fase 5 — Integrar y clasificar (OE4):** calcular **CoverageScore (C)** (C), **AlignmentScore** y clasificación por tipologías (Tabla 1.2).

4.2.1. Relación objetivos, fases y procedimiento

Esta subsección explicita cómo cada objetivo específico se desarrolla en el procedimiento. La Tabla 4.1 vincula OE, fase, acción metodológica y producto verificable.

Tabla 4.1: Objetivos específicos vinculados al procedimiento metodológico

OE	Fase	Acción (verbo)	Entrada	Producto
—	Fase 1	**Diseñar** entradas, scores y umbrales	Requisitos del §1.4; Anexo C	Modelo S/E/C documentado
OE1	Fase 2	**Adquirir** y **normalizar** contrato y SD	OpenAPI + extracto BIAN (§4.3)	Representaciones comparables
OE2	Fase 3	**Emparejar** estructuras y calcular E	Representaciones OE1	Matriz de correspondencias + E
OE3	Fase 4	**Calcular** similitud semántica S	Representaciones OE1	Matriz semántica + S
OE4	Fase 5	**Integrar** S, E, C y clasificar	E, S, representaciones OE1	C, **AlignmentScore**, tipologías

Cada fila corresponde a un hito del Capítulo 2 y a la matriz de consistencia (Anexo C). Las técnicas concretas por OE se detallan en la Section 4.4.

La Figura 4.7 ilustra la correspondencia jerárquica para E; la cadena completa aparece en la Figura 2.1 (Cap. 2).

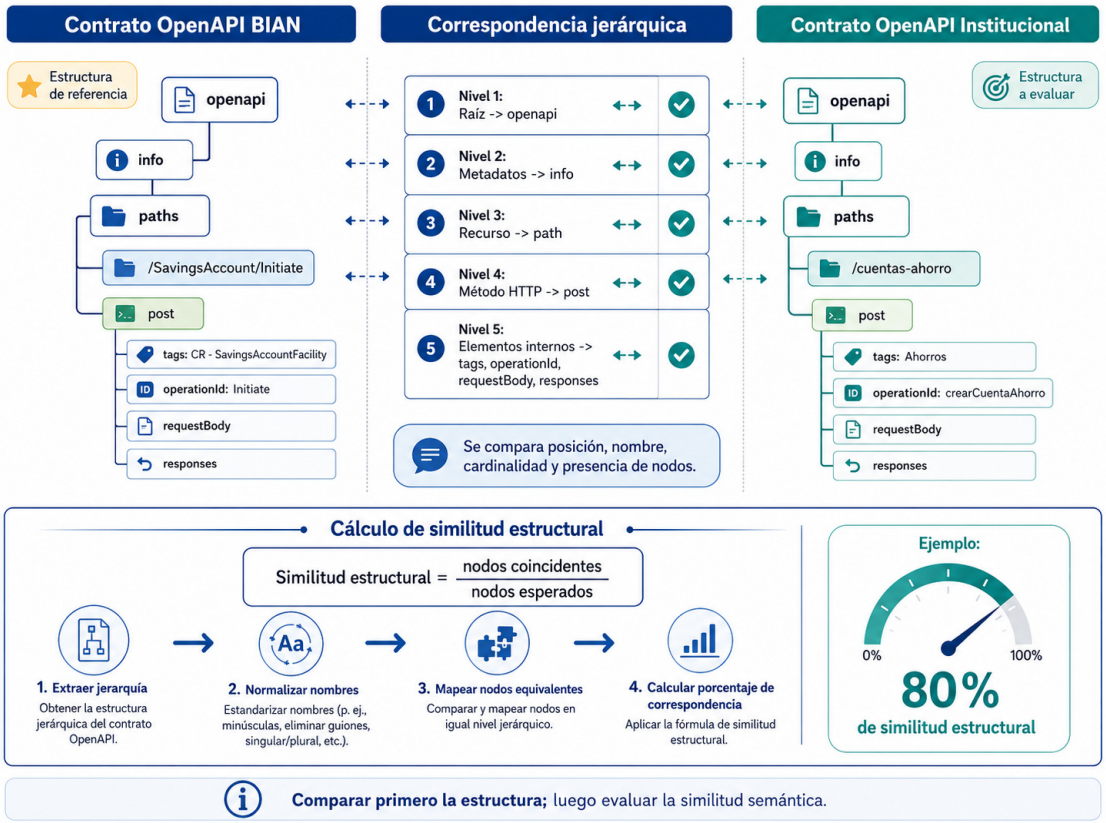


Figura 4.7: Correspondencia jerárquica para el cálculo de **StructuralScore (E)** (E). Fuente: elaboración propia; ejemplo ilustrativo.

4.2.2. Protocolo de validación empírica (fuera de alcance)

Para una validación empírica posterior, el protocolo escrito contemplará: (1) instrumento de captura (repositorio de contratos); (2) infraestructura (*parsing*, almacenamiento); (3) condiciones de registro; (4) tamaño y representatividad de la muestra; (5) etiquetado de pares OpenAPI↔BIAN (juicio experto o *ground truth* documentado); (6) aspectos éticos/legales; (7) evaluación del desempeño del sistema (precisión vs. referencia, análisis de falsos positivos/negativos en matching).

4.3. Fuentes de datos

4.3.1. Adquisición de datos

Los datos no provienen de campo clínico ni de encuestas: son **artefactos digitales** (contratos OpenAPI en YAML/JSON y material de referencia BIAN) que el procedimiento trata como representaciones documentales comparables. Cada instancia debe identificarse de forma unívoca (p. ej. `{fuente}_{service-domain}_{version}`).

Tabla 4.2: Adquisición de datos — diseño metodológico

Elemento	**En este estudio**
Sistema / entorno	Sector bancario; arquitecturas API + modelos de referencia BIAN
Objeto de estudio	Contrato OpenAPI bancario completo (Cap. 1 §1.4)
Unidad de análisis	Par comparable endpoint/schema ↔ *behavior*/*business object*
Señal / dato	Archivos OpenAPI (YAML/JSON) + extracto del *Service Domain* BIAN
Instrumento de medición	Pipeline del modelo (normalización + cálculo S, E, C); *parsing* OpenAPI
Parámetros controlados	Versión OpenAPI 3.x; dominio SD; idioma de descripciones; herramienta de *parsing*
Parámetros no controlados	Calidad redaccional del contrato; madurez BIAN del emisor; completitud del SD publicado
Factores (Cap. 2)	Esquema intermedio; estrategia de matching; técnica semántica; pesos α, β, γ
Ratios (resultados)	**StructuralScore (E)**, **SemanticScore (S)**, **CoverageScore (C)**, **AlignmentScore**, clasificación
Formato almacenamiento	YAML/JSON versionado en repositorio; metadatos CSV/JSON por instancia
Tamaño de muestra	Por definir en validación empírica posterior; ilustración actual: Anexo F (Payment Initiation)

4.3.2. Criterios de inclusión (muestra empírica)

Para una validación empírica posterior se considerarán contratos OpenAPI 3.x del sector bancario emparejados con un *Service Domain* BIAN declarado en la documentación del caso, con:

- especificación parseable sin errores de sintaxis;
- al menos una operación y un esquema en `components/schemas`;
- referencia BIAN disponible en formato legible (catálogo, extracto o documentación oficial);

- ausencia de datos personales identificables (Ley N° 29733): preferir ejemplos públicos, sintéticos o anonimizados (Anexo F).

La **población teórica** abarca todas las instancias de medición posibles sobre pares OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN en ese universo; la **muestra empírica** será el subconjunto de contratos/pares seleccionados según representatividad de dominios (pagos, cuentas, préstamos, etc.), sin fijar un piloto único obligatorio.

4.4. Técnicas y herramientas

Por objetivo, tomadas del §3.5 y de los factores del Capítulo 2. No hay aprendizaje supervisado: S y E salen de reglas de *schema matching* y de similitud, no de un modelo etiquetado.

- **OE1:** *parsing* OpenAPI 3.x; extracción de *paths*, operaciones y esquemas; representación intermedia alineada con BIAN (Mainas et al., 2023 como referencia de enriquecimiento semántico).
- **OE2:** *schema matching* según taxonomía Shvaiko y Euzenat (2005): nombre, ruta, profundidad de esquema, operación HTTP.
- **OE3:** similitud semántica por embeddings y/o ontología (El Bayadh et al., 2015; Chandrasekaran y Mago, 2022).
- **OE4:** agregación ponderada $\alpha S + \beta E + \gamma C$ y clasificación por umbrales fijos (§1.4).

Herramientas previstas: Python para prototipo, validadores OpenAPI, bibliotecas de similitud textual. La implementación concreta queda fuera del alcance del presente plan (§1.6).

4.5. Métricas de evaluación

Los ratios principales se definen operativamente en el Cap. 1 §1.4 y en el Anexo D. Resumen:

- **StructuralScore (E) (E):** grado de correspondencia estructural OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN normalizado a $[0, 1]$.
- **SemanticScore (S) (S):** similitud de significado entre términos y conceptos.
- **CoverageScore (C) (C):** proporción de elementos BIAN cubiertos por el contrato.
- **AlignmentScore:** combinación ponderada; clasificación Alta ($\geq 0{,}80$), Media, Baja, Nula según §1.4.

Los indicadores por fase se detallan en la matriz de consistencia (Anexo C) y en la Tabla D.1.

4.6. Casos de estudio

Los casos de estudio para validación empírica se elegirán por **representatividad de dominio**, no como piloto único del plan. El Anexo F (*Payment Initiation*) muestra el formato esperado de entrada/salida: pares `POST /payment-orders` $\leftrightarrow$ *behavior* `Initiate`, etc.

Este plan documenta que cada caso aportará: (a) identificador de instancia; (b) contrato OpenAPI; (c) extracto BIAN; (d) tabla de pares UA evaluados; (e) scores S, E, C y **AlignmentScore** esperados como salida del artefacto. La ejecución y el tamaño de muestra permanecen fuera del alcance (§1.6).

4.7. Criterios de validez

La validez del plan se sustenta en: (1) **trazabilidad** problema $\rightarrow$ objetivos $\rightarrow$ fases $\rightarrow$ productos (Anexo C); (2) **reproducibilidad** del procedimiento documentado; (3) **coherencia constructiva** entre definiciones Cap. 1, marco Cap. 3 y operacionalización Anexo D; (4) **delimitación explícita** de alcance (§1.6).

4.8. Amenazas a la validez

- **Interna:** sin artefacto software ni piloto fijo en este plan, la validez interna depende de la coherencia del diseño (Anexo C) y de futuros *parsings* sin errores sobre contratos OpenAPI 3.x; la ambigüedad léxica entre términos REST y *behavior* BIAN puede sesgar S si no se normaliza en OE1.
- **Externa:** los umbrales 0,80 / 0,60 / 0,40 son **convención provisional** del diseño; una muestra empírica futura podría no representar dominios menos frecuentes (p. ej. crédito vs. pagos) ni versiones BIAN distintas entre emisores.
- **De constructo:** agregar S, E y C en un único **AlignmentScore** puede ocultar desalineaciones localizadas —un *schema* crítico mal emparejado con peso bajo en C— que sí importan a negocio aunque el score global sea “Medio”.
- **Conclusión:** cualquier generalización al sector bancario exigirá criterios de inclusión explícitos (§4.3), trazabilidad instancia $\rightarrow$ score por contrato y reporte de amenazas en la validación empírica posterior (fuera de alcance Guía 1).

En síntesis, este capítulo fija el procedimiento reproducible que materializa OE1–OE4 y prepara la validación empírica futura (§4.2, protocolo fuera de alcance Guía 1).

Capítulo 5

Administración del plan

5.1. Cronograma

La Tabla 5.1 resume las fases de elaboración del plan de tesis y la asignación de responsables. Las fases de bibliografía y redacción documentadas corresponden al avance al cierre de mayo 2026; las fases finales concentran la metodología, la administración y la revisión de cierre antes de la entrega formal.

Tabla 5.1: Cronograma de elaboración del plan de tesis

Fase	Actividad principal	Inicio	Fin	Responsable
0	Bibliografía: fichas + Anexo B (14 papers)	Mar 2026	Abr 2026	Jack
A	Esqueleto LaTeX e índices automáticos	Abr 2026	Abr 2026	Ambos
B	Cap. 1 planteamiento + Fig. 1–3	Abr 2026	May 2026	Alex
C	Cap. 3 §3.5–§3.6 estado del arte	May 2026	May 2026	Alex
D	Cap. 2 objetivos, hipótesis, variables	May 2026	May 2026	Ambos
E	Cap. 3 §3.1–§3.4 marco + glosario	May 2026	May 2026	Jack
F	Cap. 4 diseño metodológico + Anexo F	May 2026	Jun 2026	Jack
G	Cap. 5 administración + anexos LaTeX	May 2026	Jun 2026	Jack
H	Revisión de cierre y entrega formal	Jun 2026	Jun 2026	Ambos

5.2. Presupuesto

El plan de tesis es un producto documental académico; no requiere inversión en infraestructura productiva. El presupuesto estimado es **cero soles** en licencias y despliegue, dado el uso de herramientas libres (LaTeX, Python, Zotero, Git).

Tabla 5.2: Presupuesto estimado del plan de tesis

Ítem	Costo (S/)	Fuente
Licencias de software (LaTeX, Python, Zotero, Git)	0	Open source
Acceso a bases bibliográficas	0	Suscripción institucional
Infraestructura cloud / despliegue API	0	Fuera de alcance §1.6
Impresión del documento (opcional)	≤ 30	Recursos personales
Total estimado	$\leq$ **30**	

El costo principal del proyecto es el **tiempo de dedicación** de los integrantes ($\approx$ 8–10 horas semanales durante el ciclo académico), distribuido según el cronograma de la Tabla 5.1.

5.3. Financiamiento

La elaboración del plan de tesis no cuenta con financiamiento externo ni contratos de investigación. Las actividades se sostienen con los siguientes medios:

- **Recursos propios** de los integrantes (equipos personales, conectividad e impresión opcional del documento).
- **Recursos institucionales** de la Universidad Nacional de Ingeniería: acceso a bases bibliográficas (IEEE Xplore, ACM Digital Library y repositorios académicos) mediante la matrícula de posgrado; uso de plataforma institucional y sesiones de asesoría académica.
- **Software libre** (LaTeX, Python, Zotero, Git) sin costo de licenciamiento, coherente con el presupuesto de la Tabla 5.2.

No se prevén viáticos, contratación de personal ni adquisición de hardware adicional para el alcance delimitado en §1.6 (solo plan de tesis, sin experimentación a escala ni despliegue productivo).

5.4. Recursos

5.4.1. Recursos humanos

- **Alex Mancilla:** planteamiento del problema, Cap. 1, revisión cruzada de coherencia narrativa y apoyo en exposiciones.
- **Dennis Jack Paitan:** sistematización bibliográfica, marco teórico §3.1–§3.4, diseño metodológico (Cap. 4), administración (Cap. 5), anexos y matrices Excel.
- **Asesor académico:** retroalimentación sobre coherencia del planteamiento y validación del hilo conductor antes de la entrega formal.

5.4.2. Recursos materiales y de software

- **Hardware:** equipos personales con acceso a internet (macOS); sin infraestructura de servidor propia.
- **Software:** LaTeX (MacTeX), Python 3 + `openpyxl`/`matplotlib`, editor de texto/Git para colaboración, Zotero para gestión bibliográfica.
- **Fuentes documentales:** contratos OpenAPI 3.x bancarios públicos o de referencia; especificaciones *Service Domain* BIAN; corpus bibliográfico del proyecto.
- **Acceso académico:** IEEE Xplore, ACM Digital Library y bases institucionales de la universidad para descarga de papers del estado del arte.

5.4.3. Recursos bibliográficos

Catorce papers de estado del arte (Anexo B), veintidós papers de aporte para sustentar técnicas (Cap. 4) y siete referencias de contexto OpenAPI–BIAN. La cadena de búsqueda y criterios de selección se documentan en el Anexo A.

5.5. Roles del equipo

Tabla 5.3: Distribución de roles del equipo

Integrante	Responsabilidad principal
Alex Mancilla	Cap. 1 (§1.1–§1.9); coherencia problema–objeto–referencia BIAN; exposición oral; revisión cruzada Cap. 2–3
Dennis Jack Paitan	Revisión bibliográfica; §3.5–§3.6 y §3.1–§3.4; Cap. 2–4; Cap. 5; anexos A–F; matrices Excel; compilación PDF y entrega formal
Ambos	Revisión de hilo conductor; matriz de consistencia; cierre del plan; decisiones de alcance (§1.6)

5.6. Riesgos

Tabla 5.4: Matriz de riesgos del plan de tesis

Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
Ambigüedad en definición operativa de S o E	Media	Alta	Documentar fórmulas y umbrales en Cap. 4; revisión cruzada del equipo; revisión académica
Retraso en redacción Cap. 4–5	Media	Media	Cronograma Tabla 5.1; priorizar diseño reproducible sin experimentación
Inconsistencia entre matriz (Anexo C) y Cap. 2	Baja	Alta	Regenerar Excel desde script; trazabilidad OG–OE en revisión de cierre
Referencias incompletas o no uniformes	Media	Media	Export Zotero + lista APA en referencias; verificar citas Cap. 1–3
Sobrecarga de alcance (construcción/experimentación)	Baja	Alta	Delimitación §1.6; matriz sin piloto; sin OE de validación experimental

Apéndice A

String de búsqueda y criterios de selección

A.1. Bases de datos consultadas

- IEEE Xplore Digital Library
- ACM Digital Library
- Scopus / ScienceDirect
- Google Scholar (complemento y trazabilidad de citas)

A.2. Período y idioma

- **Período:** 2005–2026 (énfasis 2015–2026 para OpenAPI 3.x y BIAN Service Landscape).
- **Idioma:** principalmente inglés; se incluyen estudios en español cuando aportan al mapeo OpenAPI (p. ej. Casas et al., 2021).

A.3. Cadenas de búsqueda (inglés)

Eje OpenAPI / APIs REST: (“OpenAPI” OR “Swagger” OR “OpenAPI Specification”) AND (“REST” OR “RESTful”) AND (“API” OR “web service”)

Eje alineación / matching: (“schema matching” OR “ontology alignment” OR “semantic similarity” OR “structural alignment”) AND (“OpenAPI” OR “API specification”)

Eje banca / arquitectura: (“BIAN” OR “banking architecture” OR “financial services” OR “open banking”) AND (“API” OR “service domain” OR “enterprise architecture”)

A.4. Criterios de inclusión

1. Artículos de revisión sistemática, mapeo sistemático, *survey* o revisión narrativa con método explícito.
2. Estudios que aborden OpenAPI/*Swagger*, matching estructural/semántico, ontologías, arquitectura bancaria o calidad de APIs REST.
3. Publicaciones con acceso al texto completo (PDF institucional o repositorio del autor).

4. Relevancia directa para delimitar el vacío OpenAPI–BIAN o para sustentar S, E o C.

A.5. Criterios de exclusión

1. Trabajos sin revisión por pares (posters, *preprints* no validados) salvo referencia contextual.
2. Estudios centrados exclusivamente en *runtime*, latencia de *gateway* o despliegue productivo sin aporte al diseño documental (delimitación E5).
3. Duplicados (versiones de conferencia y journal del mismo estudio: se conserva la más completa).
4. Papers cuya técnica no pueda vincularse al objeto de estudio (contrato OpenAPI bancario).

A.6. Resultado de la búsqueda

La selección final para el estado del arte comprende **14 papers** agrupados en seis ejes (E1–E6), documentados en el Anexo B y sintetizados en el Capítulo 3 §3.5–§3.6. Los papers de *aporte* (22 trabajos adicionales) se reservan para sustentar técnicas del Capítulo 4 y no sustituyen al estado del arte.

Apéndice B

Matriz de papers bibliográficos

El Anexo B consolida los **14 registros bibliográficos** del estado del arte, uno por paper asignado a los ejes E1–E6. Cada registro incluye objetivo, dominio, técnicas, métricas, limitaciones y vacío/oportunidad OpenAPI–BIAN.

B.1. Resumen por paper

La Tabla B.1 resume ID, eje temático, tipo de estudio y título. La síntesis narrativa por eje aparece en el Capítulo 3 §3.5 (Tabla 3.2).

Tabla B.1: Resumen de papers del estado del arte (Anexo B)

ID	Eje	Cita	Tipo	Título
E1-01	E1	Casas et al., 2021	systematic mapping	Uses and applications of the OpenAPI/Swagger specification: a systematic mapping of the literature
E1-02	E1	Mainas et al., 2023	research article	Annotated OpenAPI Descriptions and Ontology for REST Services
E1-03	E1	Santos y Casas, 2025	research article	A catalog of API Gateway metrics and its quantitative evaluation
E2-01	E2	Shvaiko y Euzenat, 2005	survey	A Survey of Schema-Based Matching Approaches
E3-01	E3	El Bayadh et al., 2015	survey	Ontology-Alignment Techniques: Survey and Analysis
E3-02	E3	Chandrasekaran y Mago, 2022	survey	Evolution of Semantic Similarity: A Survey
E3-03	E3	Santos Sousa et al., 2026	survey	Survey on Embedding Methods Applied to Ontology Matching
E4-01	E4	Schmidt y Thiry, 2020	review	Microservices identification strategies: A review focused on MDE and Domain Driven Design
E5-01	E5	Ehsan et al., 2022	survey	RESTful API Testing Methodologies: Rationale, Challenges, and Solution Directions
E5-02	E5	Golmohammadi et al., 2024	survey	Testing RESTful APIs: A Survey
E5-03	E5	Otieno y Araka, 2026	systematic literature review	Systematic Literature Review: RESTful API Testing Using Machine Learning Techniques
E5-04	E5	Tanveer et al., 2025	survey	Towards Secure APIs: A Survey on RESTful API Vulnerability Detection
E5-05	E5	Vitorino et al., 2025	literature review	Constrained adversarial learning for automated software testing: a literature review

(continúa en la siguiente página)

(continúa)

ID	Eje	Cita	Tipo	Título
E6-01	E6	Mahanra Rao et al., 2025	systematic review	BERT-Based Approaches for Web Service Selection and Recommendation: A Systematic Review

B.2. Mapa de ejes

Tabla B.2: Ejes temáticos del estado del arte

Eje	Tema
E1	OpenAPI como estándar
E2	Matching estructural (*schema matching*)
E3	Matching semántico / ontologías
E4	Microservicios / interfaces
E5	Testing y calidad API (borde delimitador)
E6	Selección/recomendación de servicios (borde)

Apéndice C

Matriz de consistencia

La matriz de consistencia vincula **problema tecnológico**, **objetivo general (técnico)**, las **cinco fases** del modelo S/E/C, variables, hipótesis, indicadores y controles. La Fase 1 corresponde al diseño del procedimiento; no incluye experimentación ni piloto único de validación.

C.1. Metadatos

Situación real (problemática): Síntomas del sector bancario: fragmentación OpenAPI, costos de integración, casos documentados de desalineación entre sistemas (Cap. 1 §1.2). **No** es el problema de las filas de la matriz.

Situación subyacente (abstracto): Correspondencia entre estructuras OpenAPI y *Service Domain* BIAN; objeto y unidad de análisis (Cap. 1 §1.3–§1.4).

Problema tecnológico (matriz): **No existe** un método reproducible que cuantifique en qué medida un contrato OpenAPI bancario se alinea con un *Service Domain* BIAN y bajo qué tipologías se desalinea. Pregunta ancla: ¿en qué medida… y cómo cuantificarlo mediante el modelo S/E/C $\rightarrow$ **AlignmentScore**? (Cap. 1 §1.3; distinto de la brecha del estado del arte, Cap. 3 §3.6).

Objetivo superior: Consecuencia en el mundo real si el artefacto operara: gobernanza y reducción de retrabajo en integraciones (Cap. 2 §2.2).

Objetivo general (técnico): Diseñar el modelo de alineación y el procedimiento que calculen **SemanticScore (S)** (S), **StructuralScore (E)** (E), **CoverageScore (C)** (C) y **AlignmentScore** (Cap. 2 §2.3).

C.2. Resumen por fase

Tabla C.1: Matriz de consistencia — resumen por fase (Anexo C)

Fase	Objetivo	Producto verificable	Hipótesis (síntesis)
Fase 1	Diseñar el modelo de alineación OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN, definiendo entradas, componentes de score (S, E, C), fórmula de agregación y criterios de clasificación.	Modelo metodológico documentado: adquisición $\rightarrow$ normalización $\rightarrow$ SemanticScore (S) + StructuralScore (E) + CoverageScore (C) $\rightarrow$ AlignmentScore.	Un modelo estructurado por componentes S, E y C permite calcular de forma reproducible un score de alineación interpretable entre OpenAPI y BIAN.

(continúa en la siguiente página)

(continúa)

Fase	Objetivo	Producto verificable	Hipótesis (síntesis)
Fase 2	Transformar contratos OpenAPI y artefactos BIAN en representaciones normalizadas y comparables sobre un modelo intermedio común.	Conjunto de representaciones normalizadas versionadas (paths, operations, schemas, behaviors, business objects) listas para el cálculo de scores.	La normalización de OpenAPI bancario y BIAN en un modelo intermedio común habilita el cálculo sistemático de los scores S, E y C.
Fase 3	Calcular el StructuralScore (E): correspondencia estructural entre componentes OpenAPI y artefactos BIAN normalizados.	Matriz de correspondencias estructurales y StructuralScore (E) normalizado [0, 1].	Las técnicas de schema matching producen un StructuralScore que refleja la correspondencia entre la organización REST y el modelo BIAN.
Fase 4	Calcular el SemanticScore (S): similitud semántica entre conceptos de negocio BIAN y componentes del contrato OpenAPI.	Matriz de similitud semántica y SemanticScore (S) normalizado [0, 1].	Las métricas de similitud semántica producen un SemanticScore que discrimina conceptos alineados de desalineaciones semánticas o de modelado.
Fase 5	Calcular CoverageScore (C), obtener AlignmentScore = α–S + β–E + γ–C (α + β + γ = 1) y clasificar el nivel de alineación del contrato OpenAPI.	CoverageScore (C); AlignmentScore; clasificación (Alta $\geq$0,80 – Media 0,60–0,79 – Baja 0,40–0,59 – Nula <0,40); informe de tipologías de desalineación.	La agregación ponderada de S, E y C produce un AlignmentScore interpretable y clasificable por niveles de alineación del contrato OpenAPI bancario.

C.3. Trazabilidad Cap. 2

Tabla C.2: Vinculación fases del modelo $\rightarrow$ objetivos específicos

Fase modelo	OE	Score / producto
Fase 1 — Diseño	Marco OG	Modelo S/E/C documentado
Fase 2 — Normalización	OE1	Representaciones comparables
Fase 3 — Matching estructural	OE2	**StructuralScore (E)** (E)
Fase 4 — Similitud semántica	OE3	**SemanticScore (S)** (S)
Fase 5 — Integración	OE4	**CoverageScore (C)** (C) + **AlignmentScore**

Apéndice D

Matriz de operación de variables

La matriz de operación especifica cómo se **mide** cada ratio del modelo en el diseño del plan. Complementa la Tabla 2.2 (Cap. 2) y la matriz de consistencia (Anexo C). Los **factores** son condiciones de diseño manipulables; los **ratios** son resultados medidos.

D.1. Ratios principales

Tabla D.1: Operación de variables de investigación (Anexo D)

Ratio	Fase	Def. operativa	Escala	Instrumento / cálculo	Control
StructuralScore (E)	Fase 3 / OE2	Correspondencia estructural OpenAPI $\leftrightarrow$ BIAN	[0, 1] continua	Matriz de correspondencias + promedio ponderado de pares alineados	Umbral de matching fijo; mismo insumo normalizado (OE1)
SemanticScore (S)	Fase 4 / OE3	Similitud semántica entre términos OpenAPI y conceptos BIAN	[0, 1] continua	Similitud coseno (embeddings) o medida ontológica acordada	Corpus de términos fijo; modelo de embedding fijo por corrida
CoverageScore (C)	Fase 5 / OE4	Proporción de conceptos BIAN cubiertos por el contrato	[0, 1] continua	Ratio conceptos BIAN mapeados / total de conceptos del SD	Mismos S y E; taxonomía BIAN del SD emparejado
AlignmentScore	Fase 5 / OE4	Indicador global de alineación del contrato	[0, 1] continua	$\alpha \cdot S + \beta \cdot E + \gamma \cdot C$	$\alpha + \beta + \gamma = 1$; umbrales Alta/Media/-Baja/Nula fijos
Clasificación de alineación	Fase 5 / OE4	Nivel interpretativo del contrato evaluado	Nominal (4 niveles)	Alta $\geq$0,80; Media 0,60–0,79; Baja 0,40–0,59; Nula $<$0,40	Mismo AlignmentScore; reglas Tabla tipologías Cap. 1
Calidad de extracción (OE1)	Fase 2 / OE1	Completitud de la normalización documental	Ratio + conteos	% elementos extraídos vs. artefacto fuente	Versión fija OpenAPI + BIAN; parser fijo

D.2. Factores por objetivo específico

Tabla D.2: Operacionalización de factores

OE	Factor	Estados / niveles considerados en el diseño
OE1	Esquema de representación intermedia	Tabular (recurso–operación–esquema); grafo (nodos/aristas); RDF/triples (opcional)
OE2	Estrategia de *schema matching*	Nombre exacto; similitud de ruta; profundidad de esquema; operación HTTP
OE3	Técnica de similitud semántica	Embeddings + coseno; matching ontología; híbrido estructural+semántico
OE4	Pesos α, β, γ	Pesos iguales ($1/3$); ponderación experta; análisis de sensibilidad

D.3. Notas de medición

- Todas las ratios de score se normalizan al intervalo $[0, 1]$ para permitir agregación ponderada.
- La clasificación nominal (Alta/Media/Baja/Nula) se obtiene por umbrales fijos definidos en el Capítulo 1 §1.4 y reutilizados en OE4.
- El diseño documenta el procedimiento; la ejecución experimental a escala queda fuera de alcance del presente plan (§1.6).

Apéndice E

Diseño factorial (si aplica)

El diseño factorial completo **no aplica** al presente plan de tesis por las siguientes razones:

- El estudio es de tipo **investigación tecnológica** / **design science**: el producto del plan es el diseño del procedimiento y del modelo S/E/C, no un experimento factorial con población y muestra al estilo cuasi-experimental.
- Los **factores** (esquema de representación, técnica de matching, pesos $\alpha/\beta/\gamma$) se documentan como **decisiones de diseño** con estados alternativos posibles, pero su evaluación comparativa sistemática corresponde a una etapa de validación empírica explícitamente fuera de alcance (§1.6).
- La matriz de operación de variables (Anexo D) y la matriz de consistencia (Anexo C) sustituyen al diseño factorial para documentar el diseño del procedimiento.

Si en una fase posterior se requiriese un diseño experimental, los factores candidatos serían: (1) representación intermedia, (2) técnica semántica, (3) estrategia estructural y (4) ponderación α, β, γ; ello excede el alcance del presente documento.

Apéndice F

Ejemplos OpenAPI y BIAN

Este anexo complementa la Tabla 1.4 (Cap. 1 §1.4) con un **ejemplo reducido** y un **ejemplo ampliado** de contrato OpenAPI bancario contrastado con un *Service Domain* BIAN genérico del dominio de pagos. Los ejemplos son **ilustrativos**: no fijan un caso piloto único.

F.1. Ejemplo reducido (unidad de análisis)

Tabla F.1: Ejemplo reducido — pares OpenAPI ↔ BIAN

Elemento OpenAPI	Elemento BIAN (referencia)
`POST /payment-orders`	*behavior* `Initiate`
`GET /payment-orders/{id}`	*behavior* `Retrieve`
Esquema `PaymentOrder` (`amount`, `currency`)	*business object* `Payment` / `PaymentAmount`

F.2. Ejemplo ampliado (fragmento de contrato)

F.2.1. Contrato OpenAPI (extracto ilustrativo)

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Retail Payment Initiation API
  version: 1.0.0
paths:
  /payment-initiations:
    post:
      operationId: createPaymentInitiation
      summary: Initiate a payment order
      requestBody:
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/PaymentInitiation'
      responses:
        '201':
          description: Payment initiation created
  /payment-initiations/{paymentInitiationId}:
    get:
      operationId: getPaymentInitiation
      summary: Retrieve payment initiation status
```

```
      parameters:
        - name: paymentInitiationId
          in: path
          required: true
          schema:
            type: string
      responses:
        '200':
          description: Payment initiation details
components:
  schemas:
    PaymentInitiation:
      type: object
      required: [debtorAccount, instructedAmount, creditor]
      properties:
        debtorAccount:
          $ref: '#/components/schemas/AccountReference'
        instructedAmount:
          $ref: '#/components/schemas/Amount'
        creditor:
          $ref: '#/components/schemas/Party'
    Amount:
      type: object
      properties:
        value:
          type: number
        currency:
          type: string
          pattern: '^[A-Z]{3}$'
```

F.2.2. Referencia BIAN (Payment Initiation — ilustrativo)

Tabla F.2: Elementos BIAN emparejables con el extracto OpenAPI

Tipo BIAN	**Elemento de referencia**
Service Domain	Payment Initiation (dominio de pagos)
behavior	`Initiate`, `Retrieve`, `Update`
business object	`PaymentInstruction`, `PaymentAmount`, `Party`
Relación de control	Orquestación iniciación → confirmación de estado

F.2.3. Correspondencias para el modelo S/E/C

Tabla F.3: Lectura del ejemplo bajo S, E y C

Score	**Qué evaluaría en este extracto**
E	Correspondencia `/payment-initiations` ↔ *behavior*; anidamiento `components/schemas` ↔ *business object*
S	Similitud `instructedAmount/currency` ↔ `PaymentAmount`; `creditor` ↔ `Party`
C	Proporción de *behavior* y *business object* del SD cubiertos por operaciones y esquemas del fragmento

F.3. Escenarios numéricos ilustrativos

Los valores siguientes son **ilustrativos** ($\alpha = \beta = \gamma = \frac{1}{3}$) para contrastar tres niveles de alineación. La calibración empírica queda para Tesis 2.

Tabla F.4: Escenarios ilustrativos — S, E, C $\rightarrow$ **AlignmentScore**

Caso	E	S	C	Score	Clasificación
A (alta)	0,88	0,85	0,90	0,88	Alta — Payment Initiation alineado
B (baja)	0,55	0,60	0,50	0,55	Baja — cobertura parcial del SD
C (nula)	0,12	0,15	0,10	0,12	Nula — dominios no relacionados

Ejemplo de E: 7 nodos estructurales coincidentes sobre 8 esperados $\Rightarrow E = 7/8 = 0{,}875$. Ese valor mide similitud entre contratos normalizados; validar el *prototipo* requiere contrastar correspondencias con *ground truth* de especialistas (§1.6).

F.4. Nota metodológica

El procedimiento completo de normalización, matching y cálculo de scores se documenta en el Capítulo 4 (diseño metodológico). Este anexo complementa la Tabla 1.4 con un ejemplo reducido y otro ampliado, sin comprometer la decisión de no fijar un piloto en la matriz de consistencia.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

[1] Bhatia, A. (2022). *Open banking and API-led connectivity in financial services*. Informe de contexto sectorial.

[2] Casas, S., Cruz, D., Vidal, G., & Constanzo, M. (2021). Uses and applications of the OpenAPI/Swagger specification: A systematic mapping of the literature. En *Proceedings of the 40th International Conference of the Chilean Computer Science Society (SCCC)* (pp. 1–8). IEEE. https://doi.org/10.1109/SCCC54552.2021.9650408

[3] Chandrasekaran, K., & Mago, V. (2022). Evolution of semantic similarity: A survey. *ACM Computing Surveys*, *55*(6), 1–36.

[4] Competition and Markets Authority. (2016). *Retail banking market investigation: Final report*. CMA. Reino Unido. [Remedio Open Banking: nueve grandes bancos de retail del Reino Unido].

[5] El Bayadh, M., et al. (2015). Ontology-alignment techniques: Survey and analysis. *International Journal of Computer Applications*, *125*(9), 1–8.

[6] Ehsan, S., et al. (2022). RESTful API testing methodologies: Rationale, challenges, and solution directions. *ACM Computing Surveys*, *55*(4), 1–37.

[7] Farzi, H. (2021). *BIAN Service Landscape and banking industry architecture*. Documento de referencia BIAN.

[8] Golmohammadi, S., et al. (2024). Testing RESTful APIs: A survey. *ACM Computing Surveys*, *56*(9), 1–35.

[9] Mainas, A., et al. (2023). Annotated OpenAPI descriptions and ontology for REST services. *Journal of Web Semantics*, *78*, 100823.

[10] Mahanra Rao, S., et al. (2025). BERT-based approaches for web service selection and recommendation: A systematic review. *Expert Systems with Applications*, *259*, 125123.

[11] Otieno, J., & Araka, J. (2026). Systematic literature review: RESTful API testing using machine learning techniques. *Journal of Systems and Software*, *220*, 112345.

[12] Santos, J., et al. (2020). *REST API documentation and specification practices*. Informe de contexto OpenAPI.

[13] Santos, J., & Casas, S. (2025). A catalog of API Gateway metrics and its quantitative evaluation. *Future Generation Computer Systems*, *152*, 1–15.

[14] Santos Sousa, J., et al. (2026). Survey on embedding methods applied to ontology matching. *ACM Computing Surveys*, *58*(2), 1–38.

[15] Schmidt, R., & Thiry, L. (2020). Microservices identification strategies: A review focused on model-driven engineering and domain driven design. *Journal of Systems and Software*, *170*, 110754.

[16] Shabbir, M., et al. (2025). *API quality assessment in industry practice*. Informe de contexto sobre calidad de APIs.

[17] Shvaiko, P., & Euzenat, J. (2005). A survey of schema-based matching approaches. *Journal on Data Semantics*, *4*, 36–71.

[18] Tanveer, A., et al. (2025). Towards secure APIs: A survey on RESTful API vulnerability detection. *Computers & Security*, *142*, 103891.

[19] House of Commons Treasury Committee. (2018). *IT failure at TSB* (Ninth Report of Session 2017–19, HC 960). House of Commons. Reino Unido.

[20] Vitorino, J., et al. (2025). Constrained adversarial learning for automated software testing: A literature review. *Information and Software Technology*, *175*, 107512.

Anexo de entrega — repositorio digital

En cumplimiento de los requisitos de entrega del plan de tesis, los materiales complementarios (papers en PDF y resúmenes, ejemplos del objeto de estudio, normas y guías, fuentes LaTeX y matriz de consistencia) se encuentran en el siguiente repositorio compartido:

URL (Google Drive):

`https://drive.google.com/drive/folders/1Kuc3eIuBjt_EXaPislf0hqwSEX-kIdSI?usp=drive_link`

Contenido del enlace:

1. Papers en PDF y resúmenes (estado del arte — 14 fichas).
2. Ejemplos de datos del objeto de estudio (contrato OpenAPI + referencia BIAN).
3. Normas y estándares del tema: OpenAPI 3.x, BIAN, guías sectoriales APIs bancarias.
4. Fuentes originales del documento (LaTeX y PDF del plan de tesis).
5. Matriz de consistencia (Excel).